

M1 U2- Componentes neumáticos e hidráulicos

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, lograr que se adquieran criterios de trabajo con sistemas y componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases:

Viernes 19-21 hs

Profesor:

Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

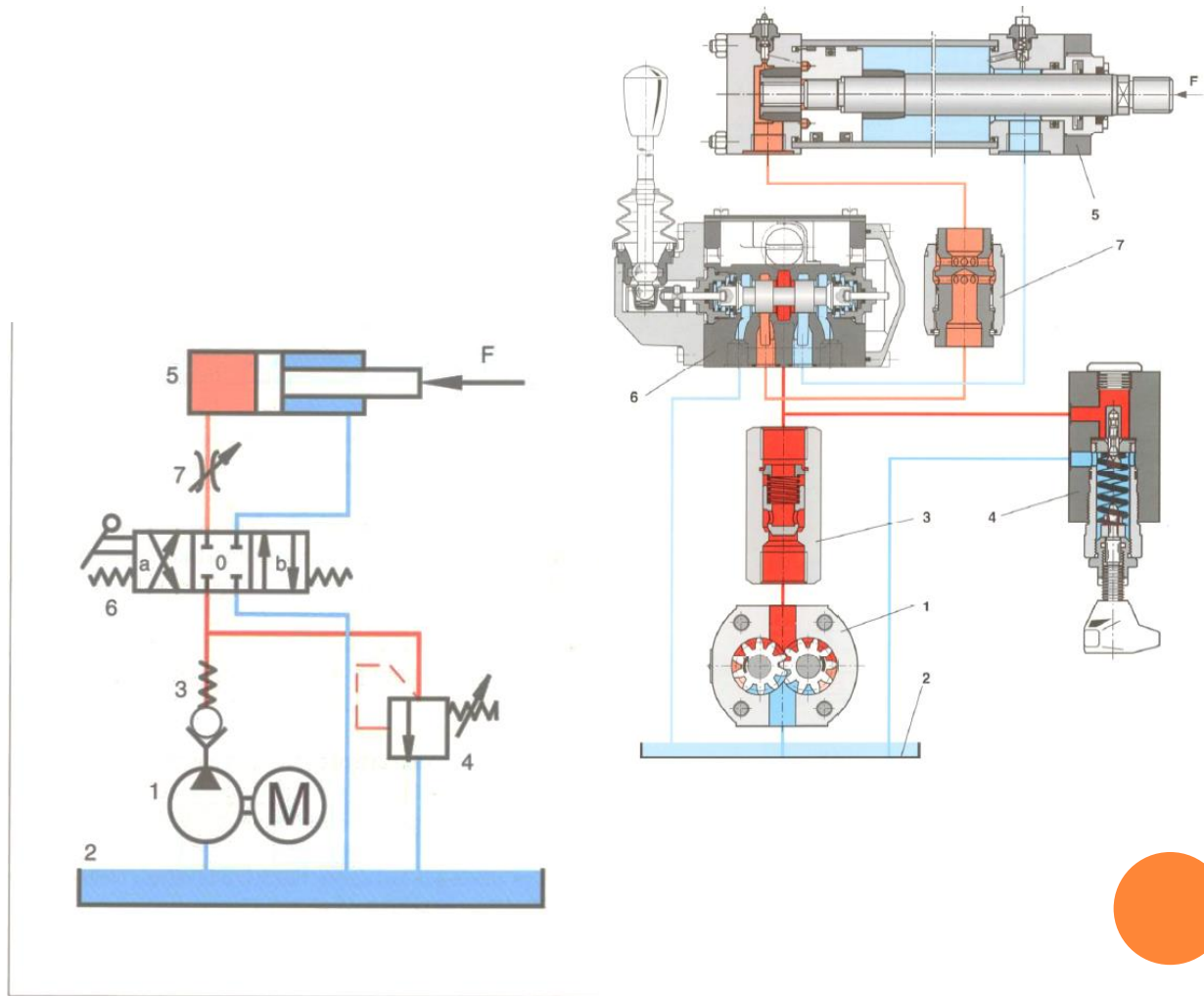


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219



Programa

UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado.
- B.** Tipos de bombas y motores.
- C.** Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

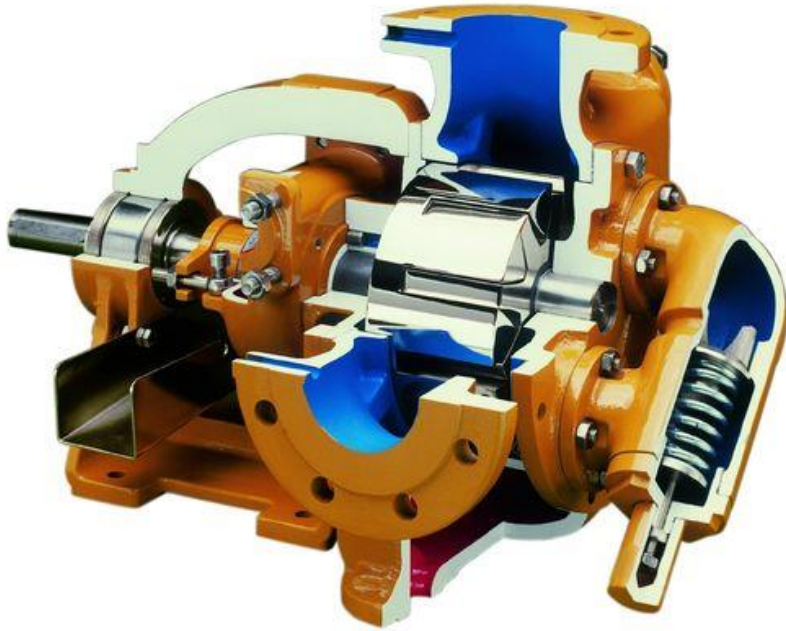
UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos.

- A.** Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.
- B.** Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).
- B.** Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.
- C.** Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos.
- D.** Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos.

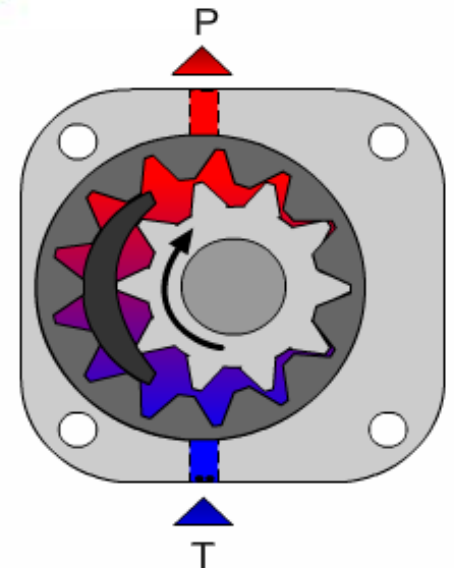
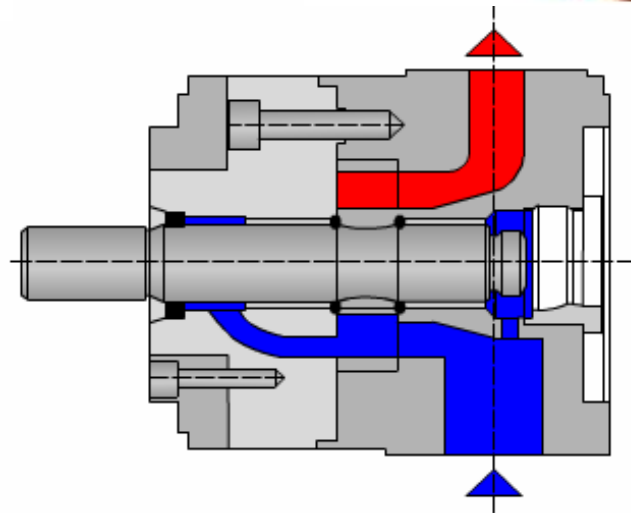
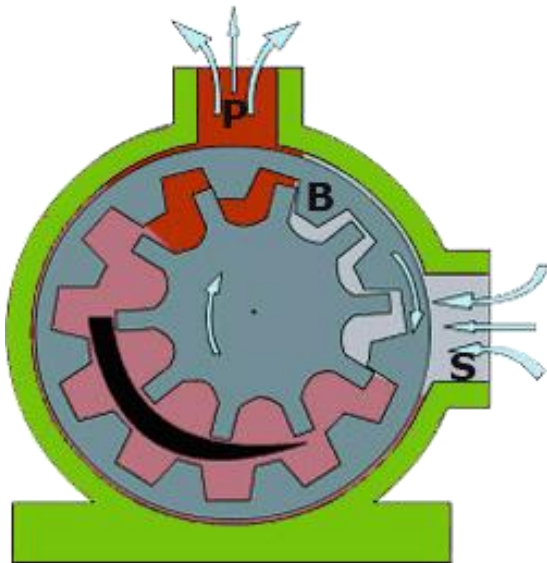
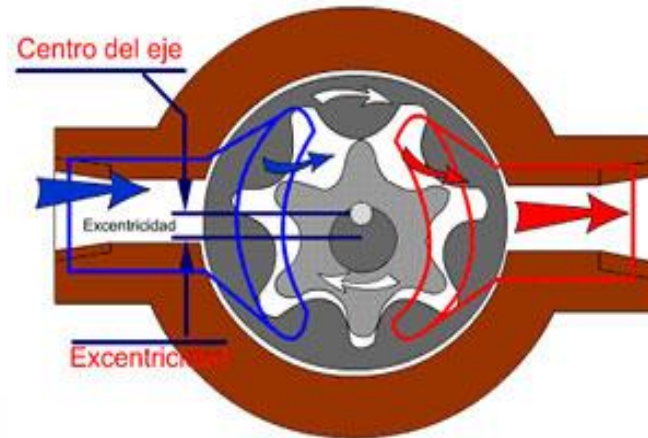
FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE ENGRANAJES INTERNOS



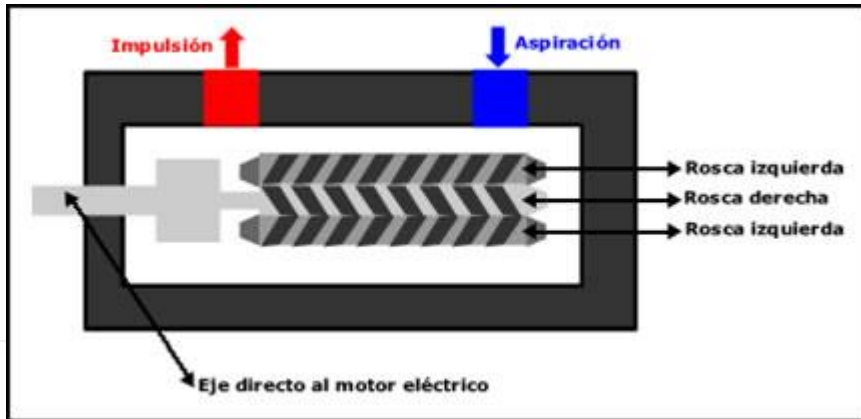
La generación de volumen se produce por las cámaras entre dientes y las tapas de la carcasa y la medialuna de separación.

Muy bajo nivel sonoro

Bajo grado de irregularidad

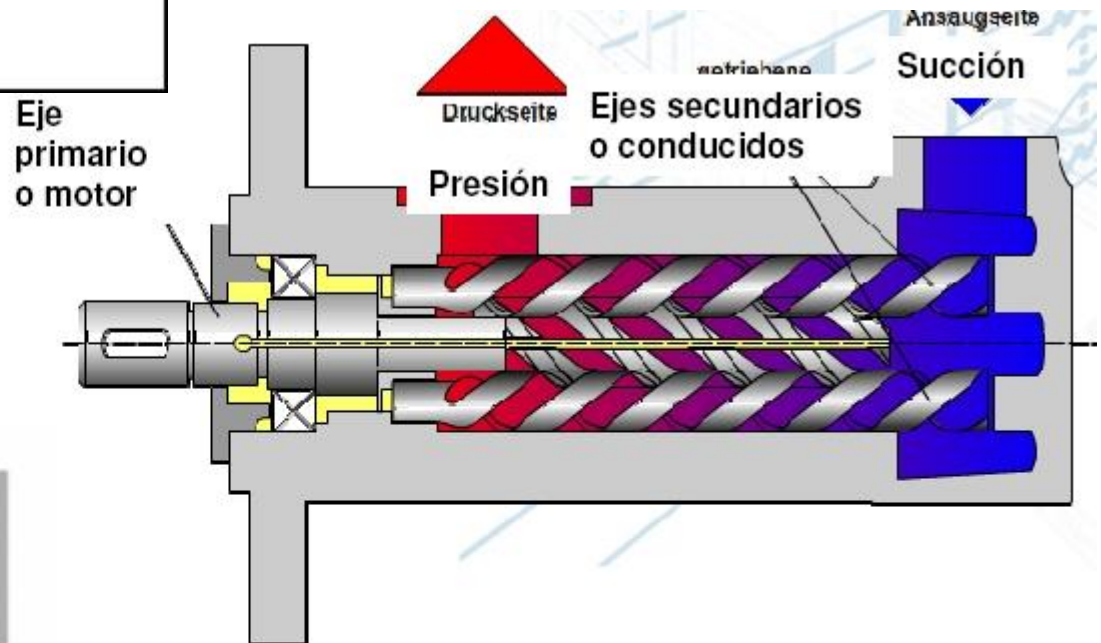


FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE TORNILLO



El volumen de desplazamiento se genera entre los filetes y la carcasa.

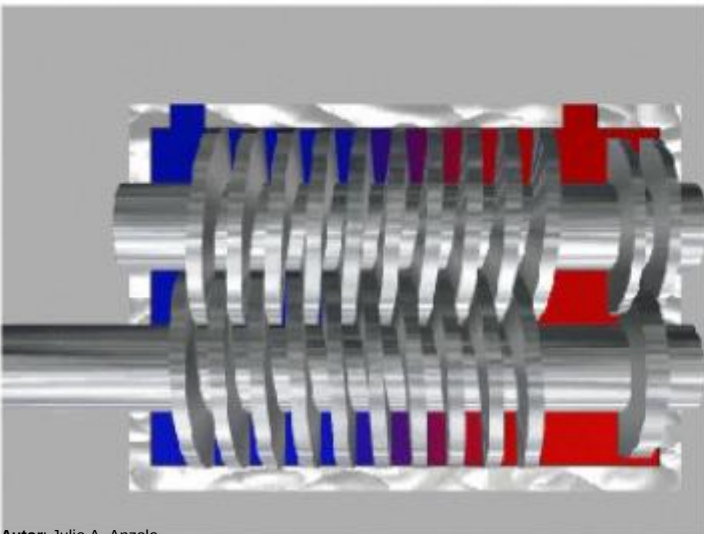
Las velocidades que puede llegar a alcanzar oscila entre los 3000 y los 5000 r.p.m. Pueden trabajar con pequeños y grandes caudales, aunque la presión no supera los 180 bar.



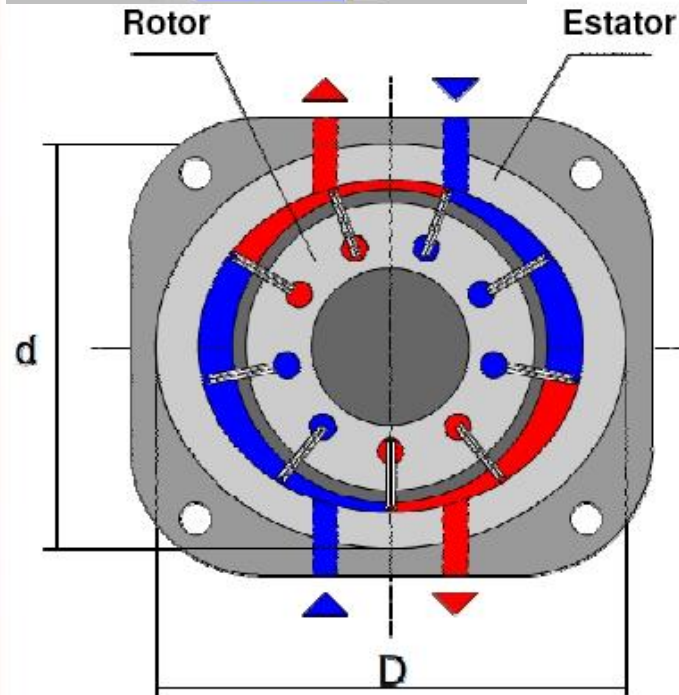
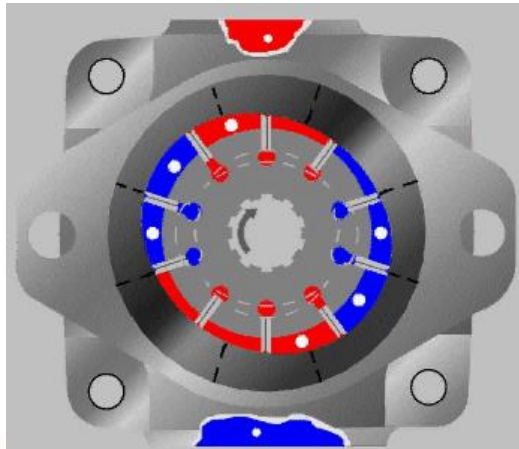
Bajo nivel sonoro

Elevada uniformidad

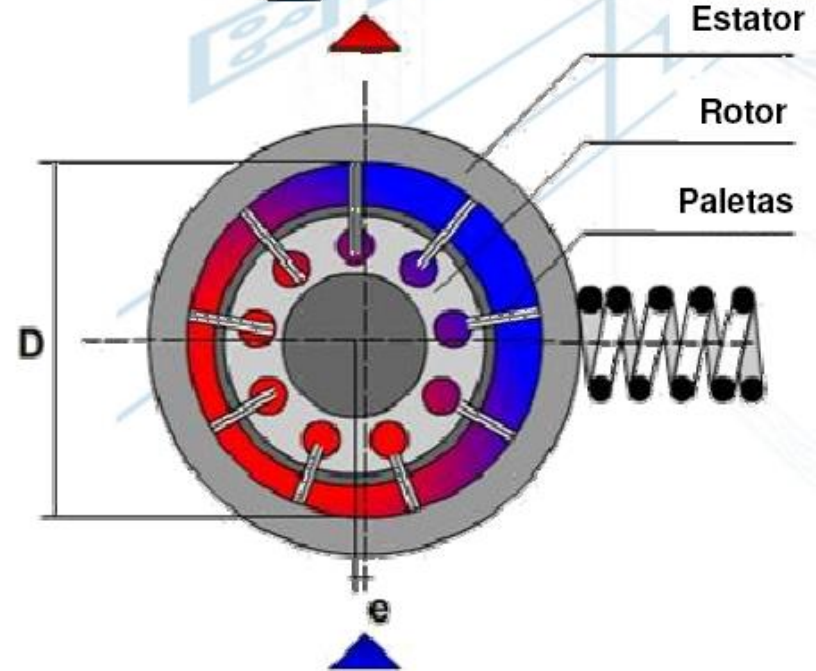
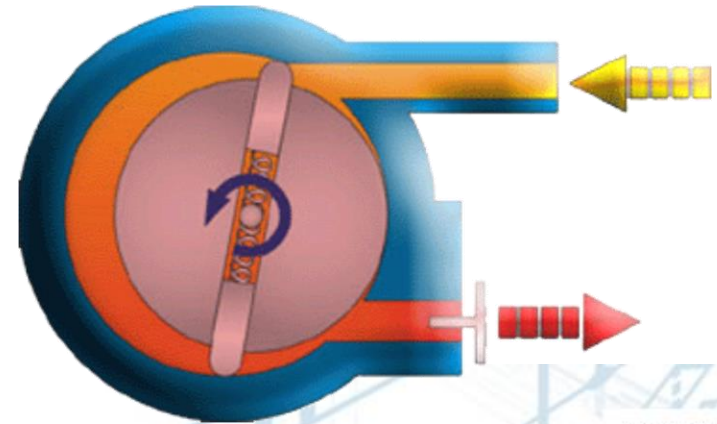
Caudal continuo



BOMBAS DE PALETAS, CAUDAL FIJO Y VARIABLE

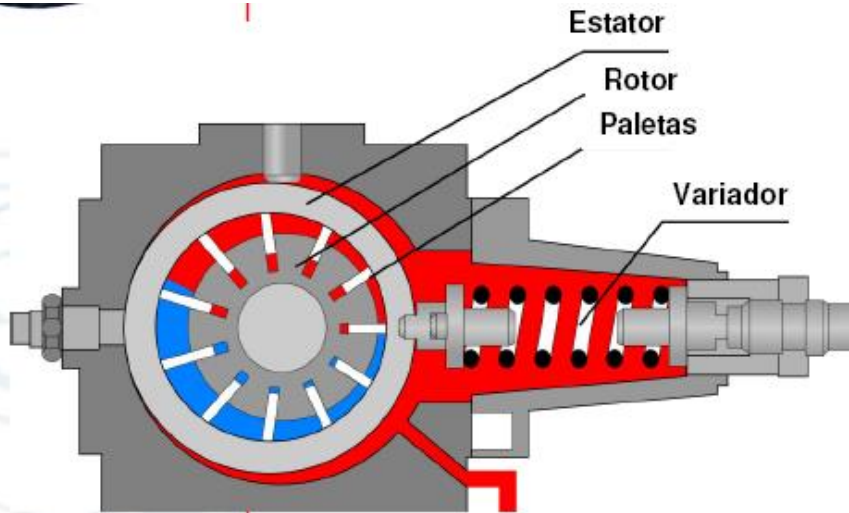
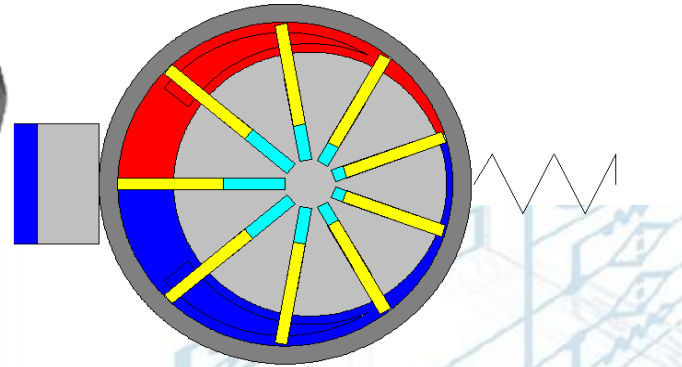
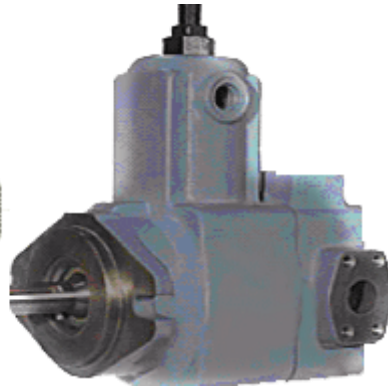
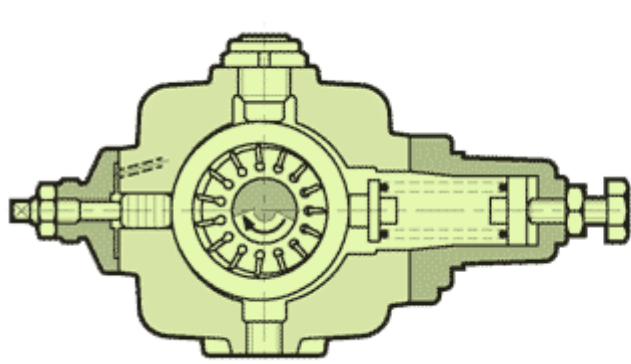


Desplazamiento doble
Caudal constante



Desplazamiento simple
Caudal variable,
Presión regulable hasta 125 bar.

FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE PALETAS, VARIADOR MECÁNICO Y VARIADOR HIDRÁULICO

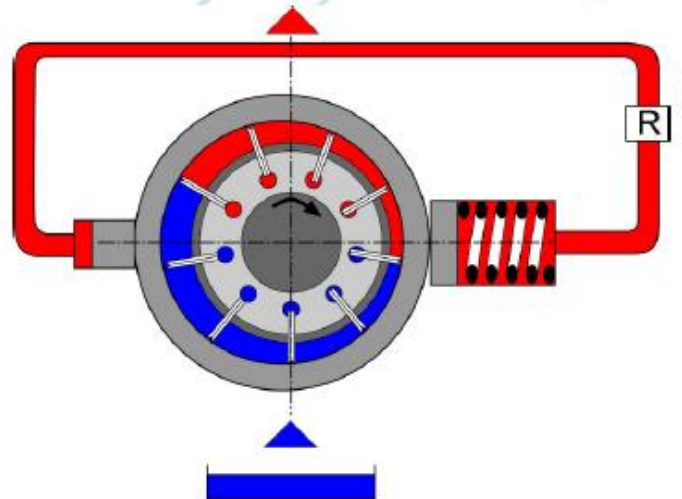


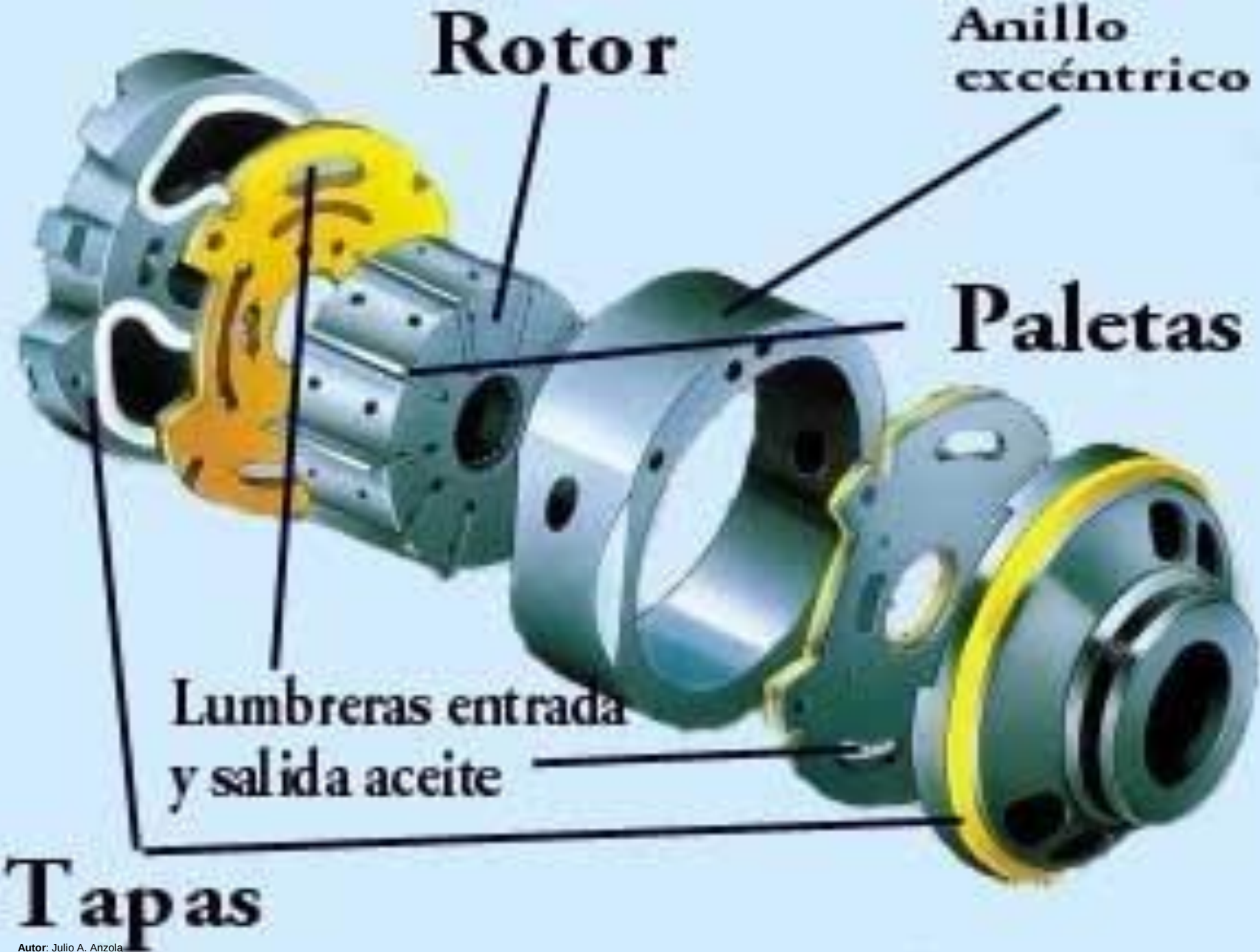
Regulación directa

Bomba estacionaria

Variable por presión, caudal y potencia

Efecto caudal cero posible



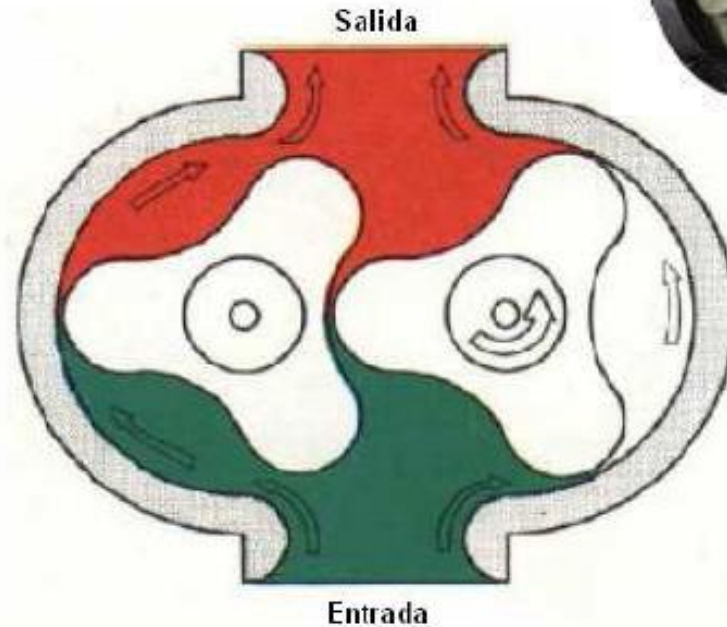


Tipos



- De Lóbulos

- Los lóbulos son accionados por un sistema de engranajes
- Semejante a la de engranajes, pero con mayor desplazamiento
- No suelen emplearse en sistemas oleohidráulicos
 - Coste alto
 - Presión y velocidad inferiores a las bombas de engranajes



BOMBAS DE PISTONES RADIALES, PISTA INTERNA Y PISTA EXTERNA

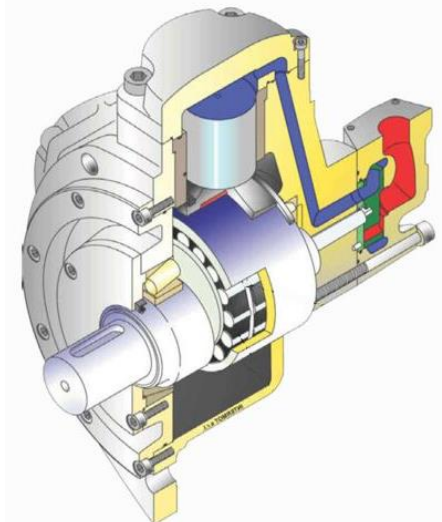
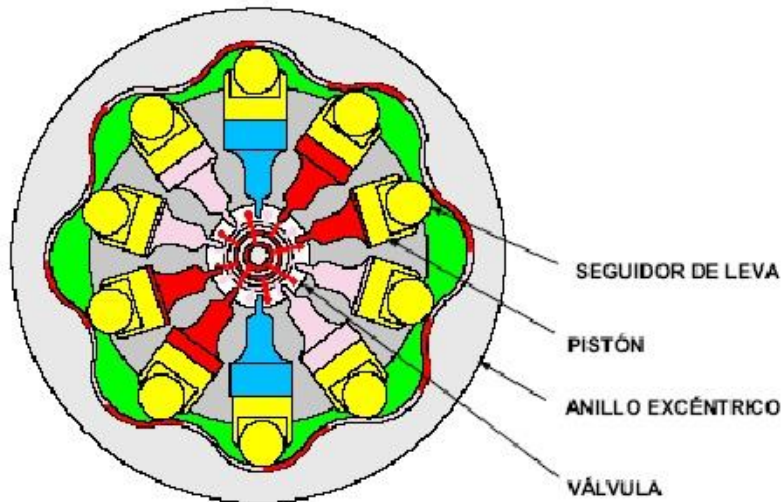
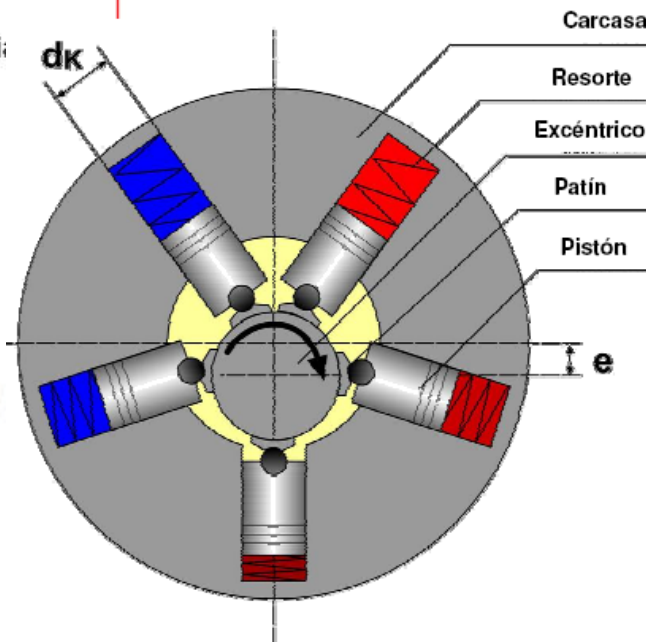
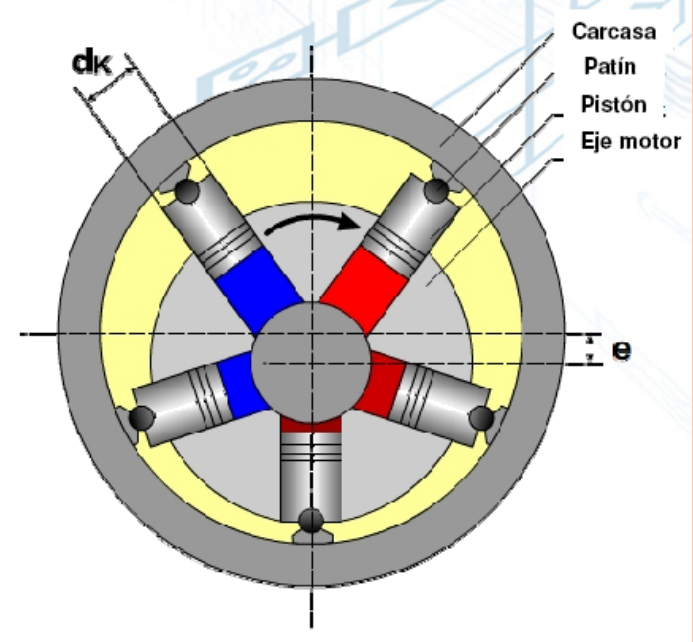


Fig. 3.3.20 Bomba de pistones radi:



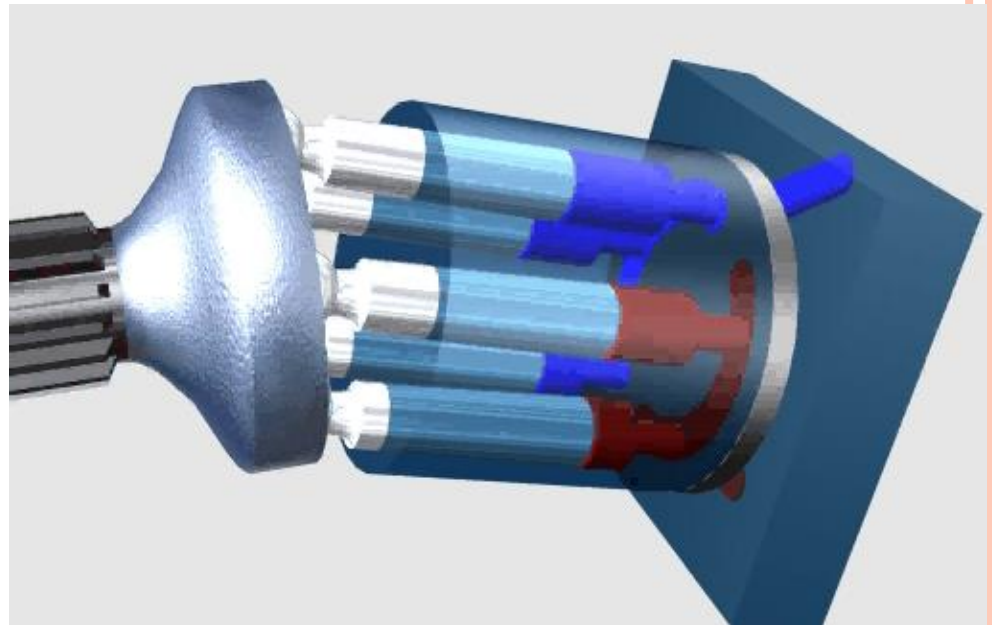
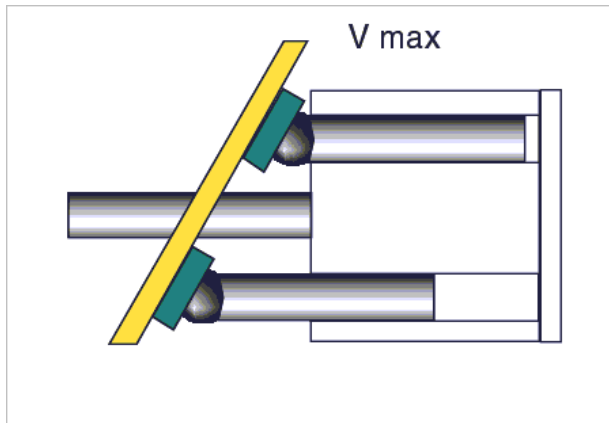
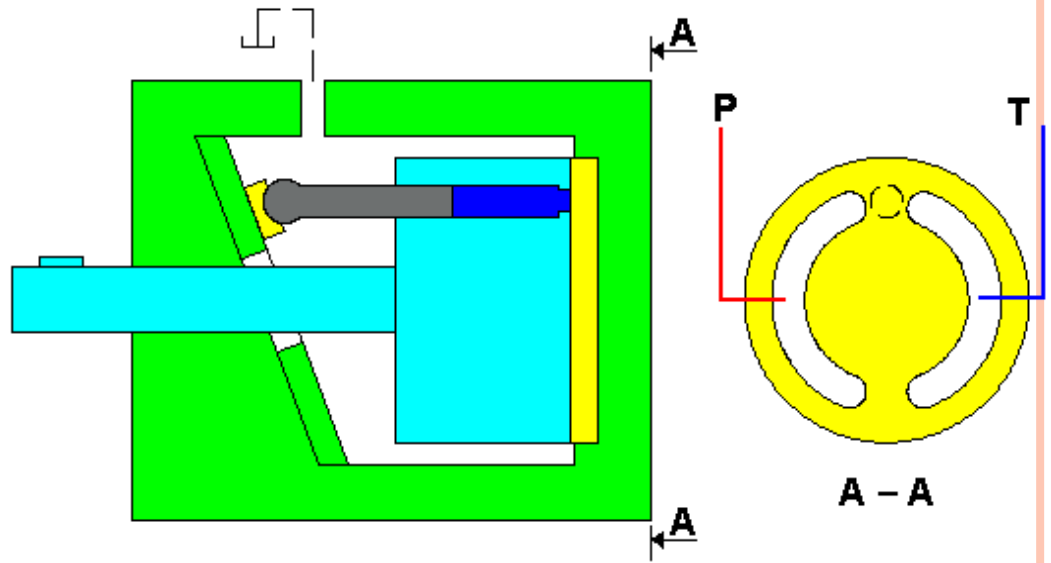
Bomba de pistones radiales con apoyo interno



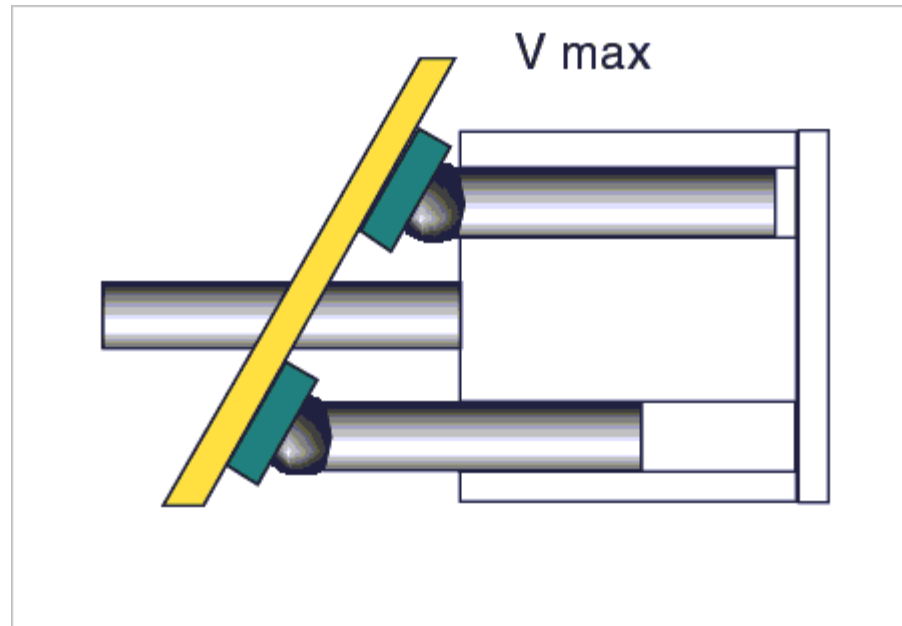
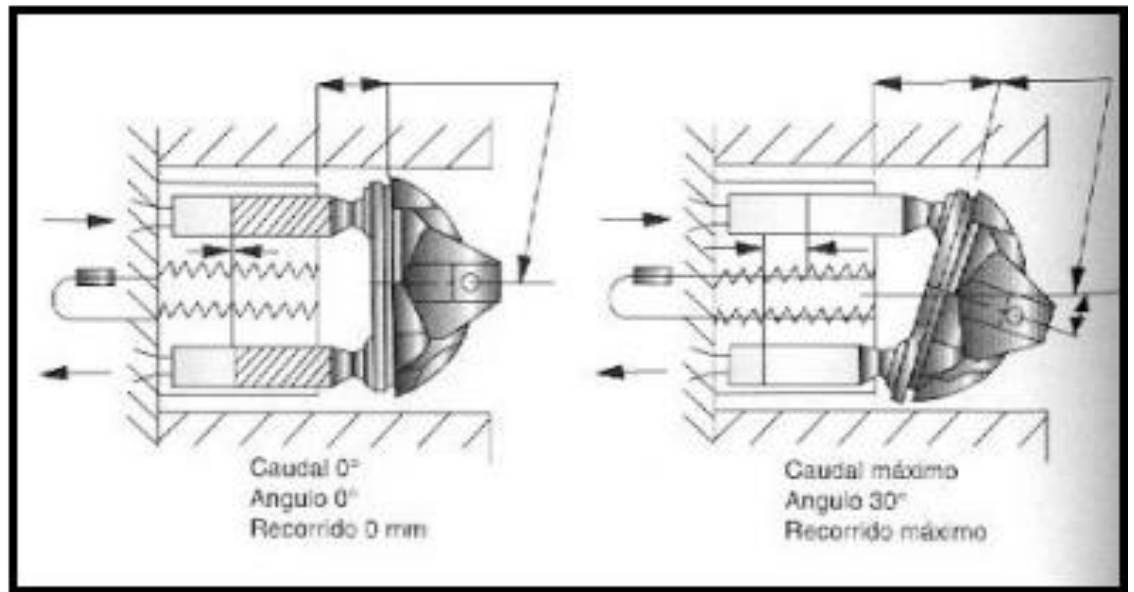
Bomba de pistones radiales con apoyo externo

Caudales constante y variables.
Presión hasta aprox. 630 bar

BOMBA PISTONES



BOMBA PISTONES



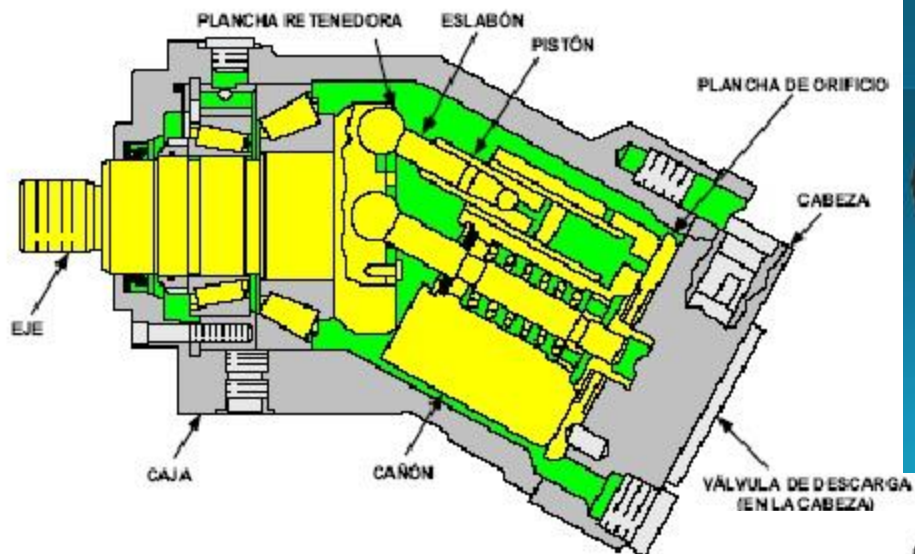
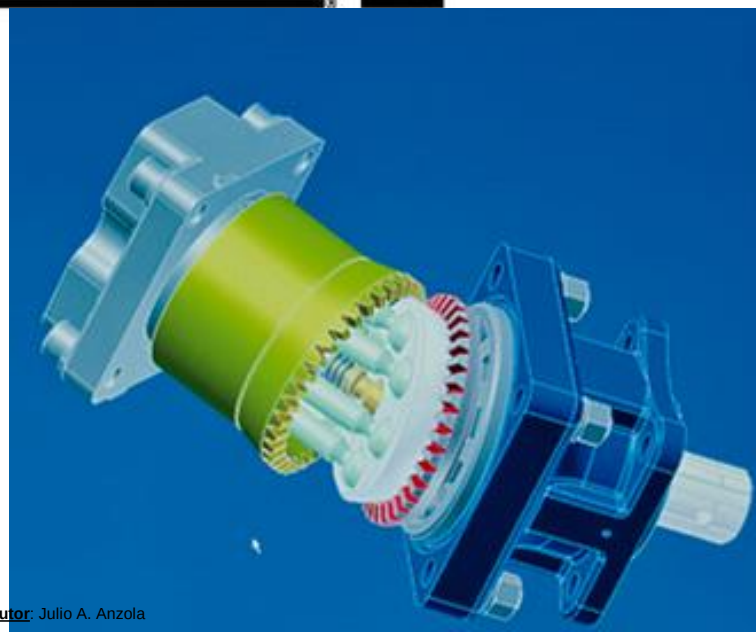
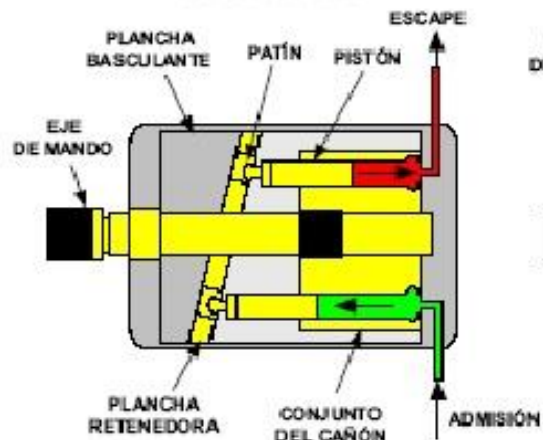


Fig. 3.3.19 Motor de pistones axiales con caja angular

FINNING **CAT**



CAUDAL FIJO



CAUDAL VARIABLE

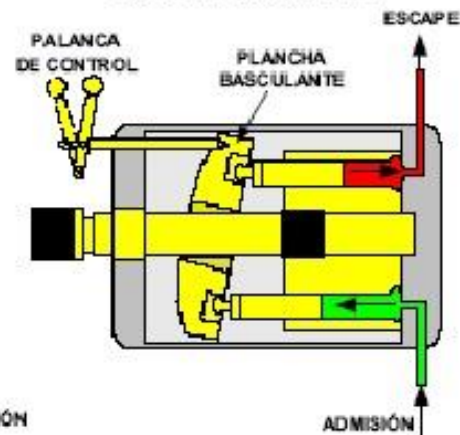
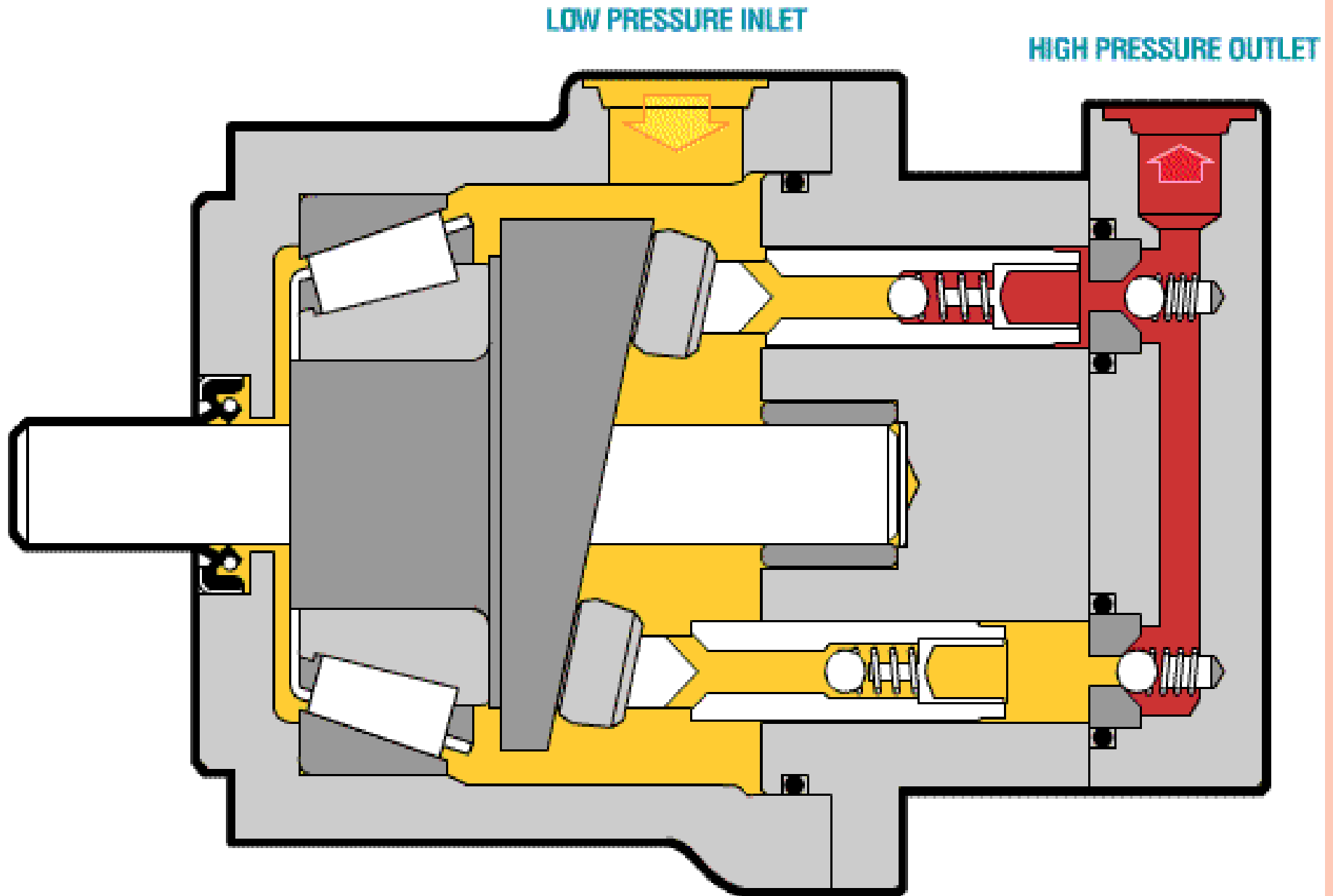


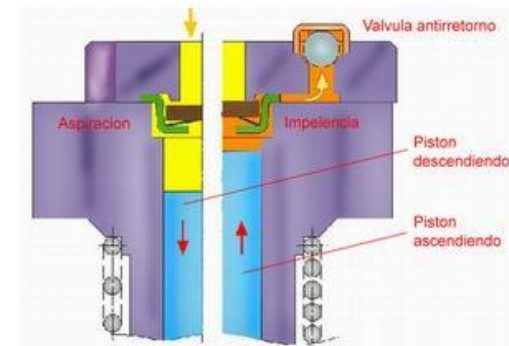
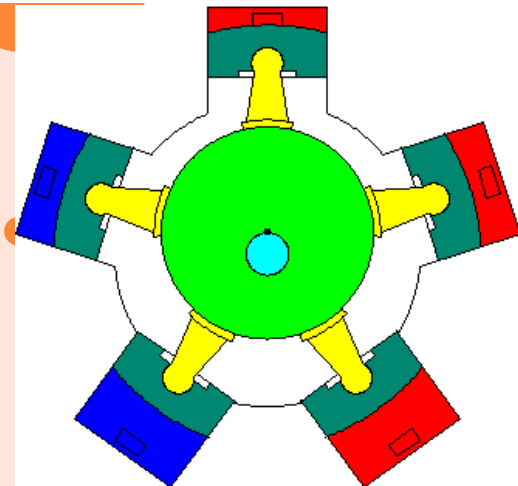
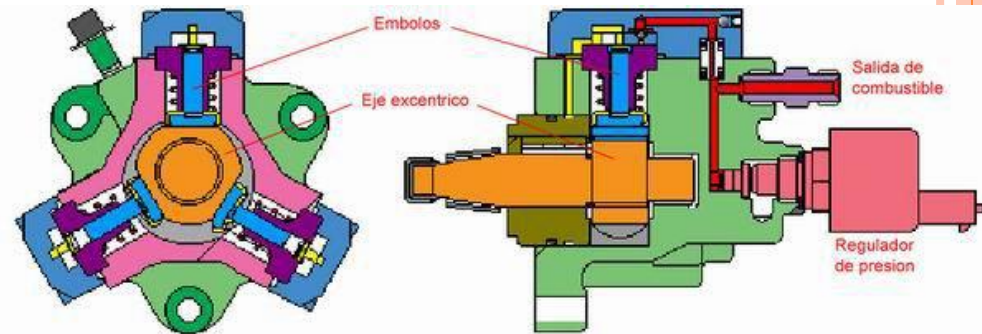
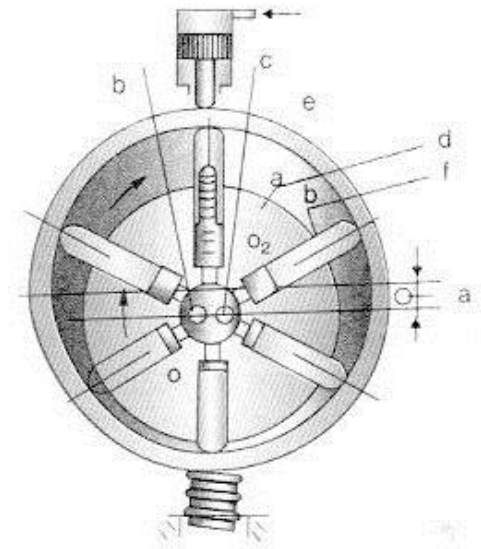
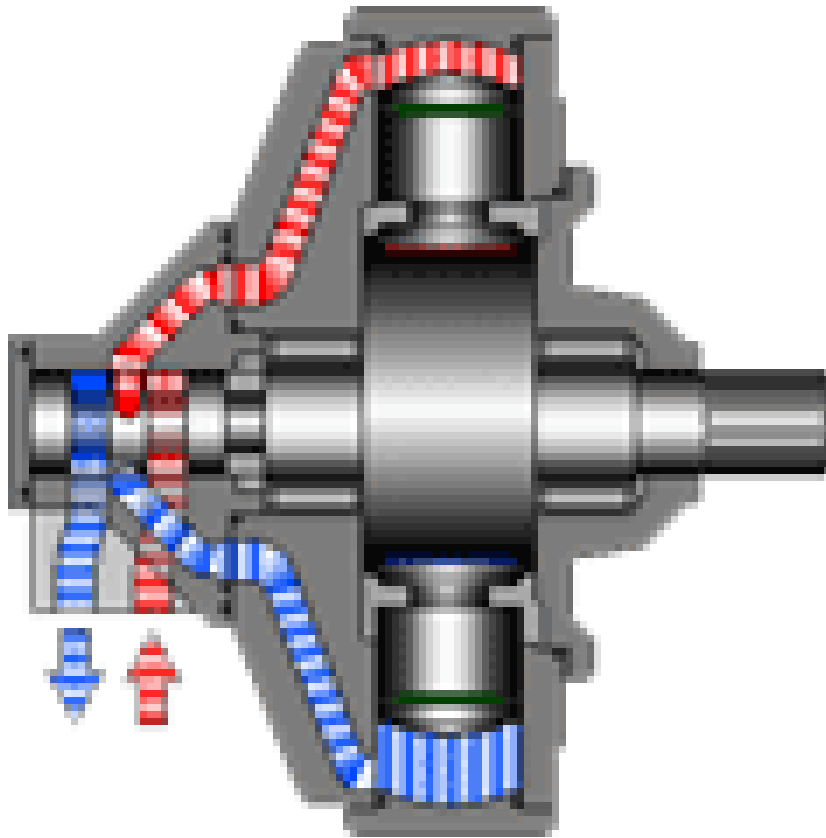
Fig. 3.3.18 Piezas comunes

FINNING **CAT**

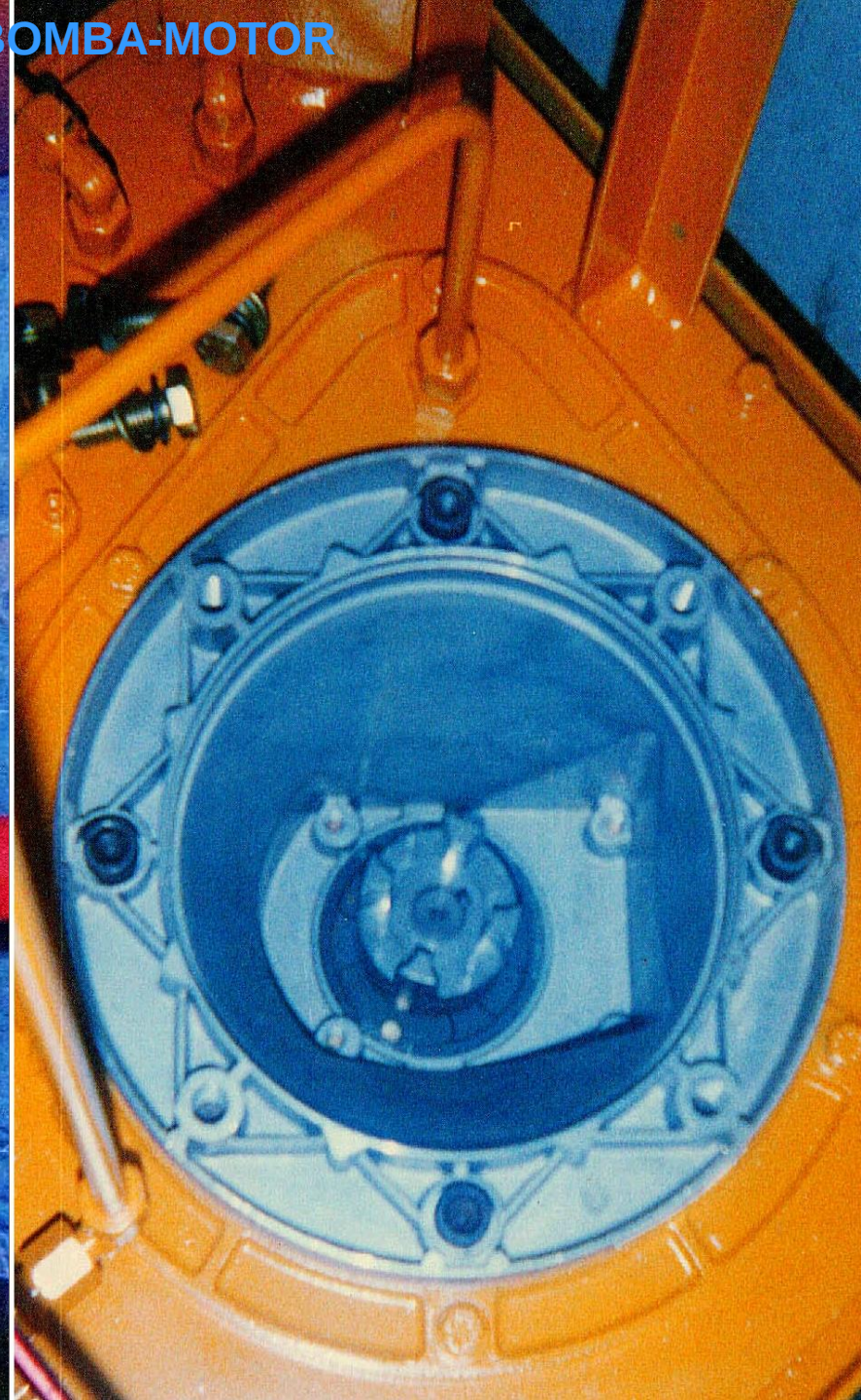
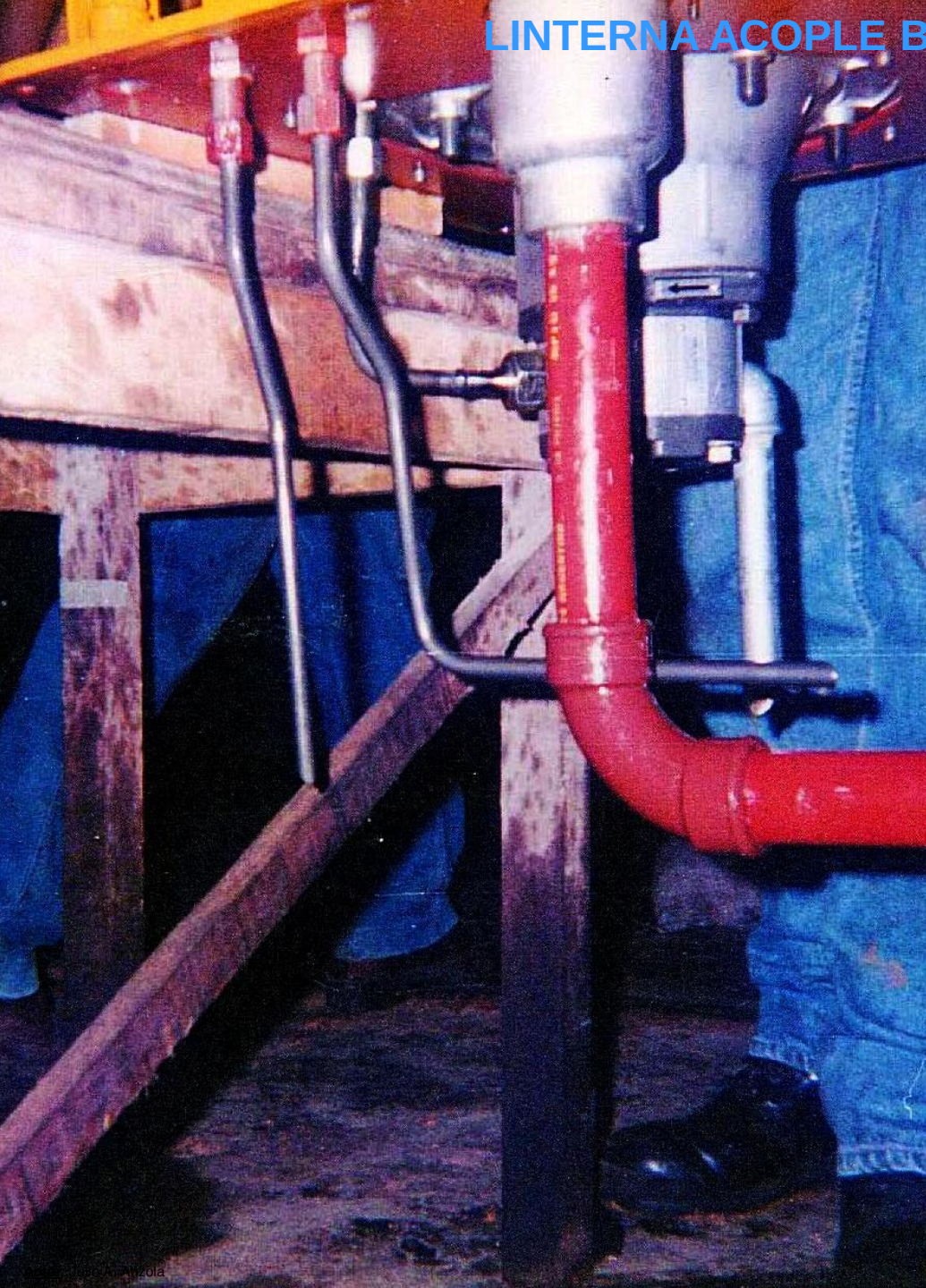
BOMBAS DE PISTONES AXIALES

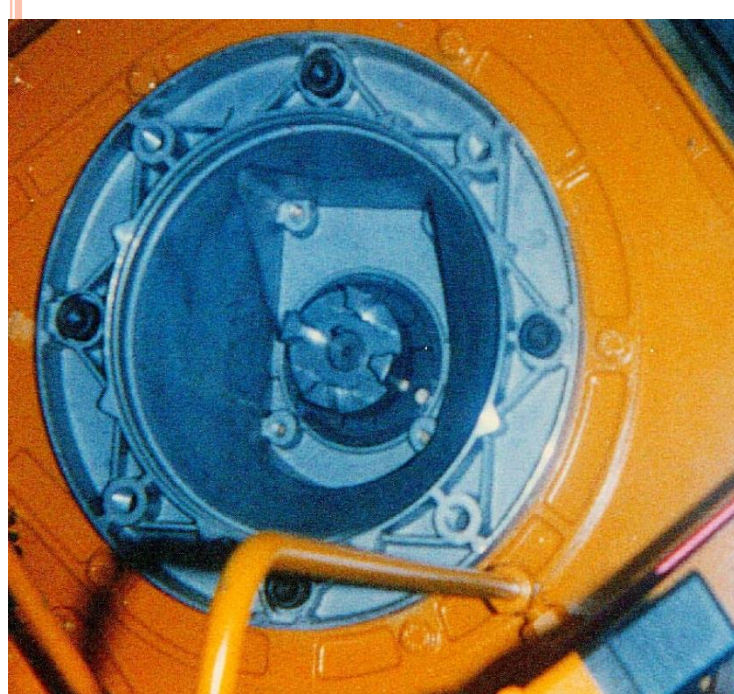


BOMBAS DE PISTONES RADIALES

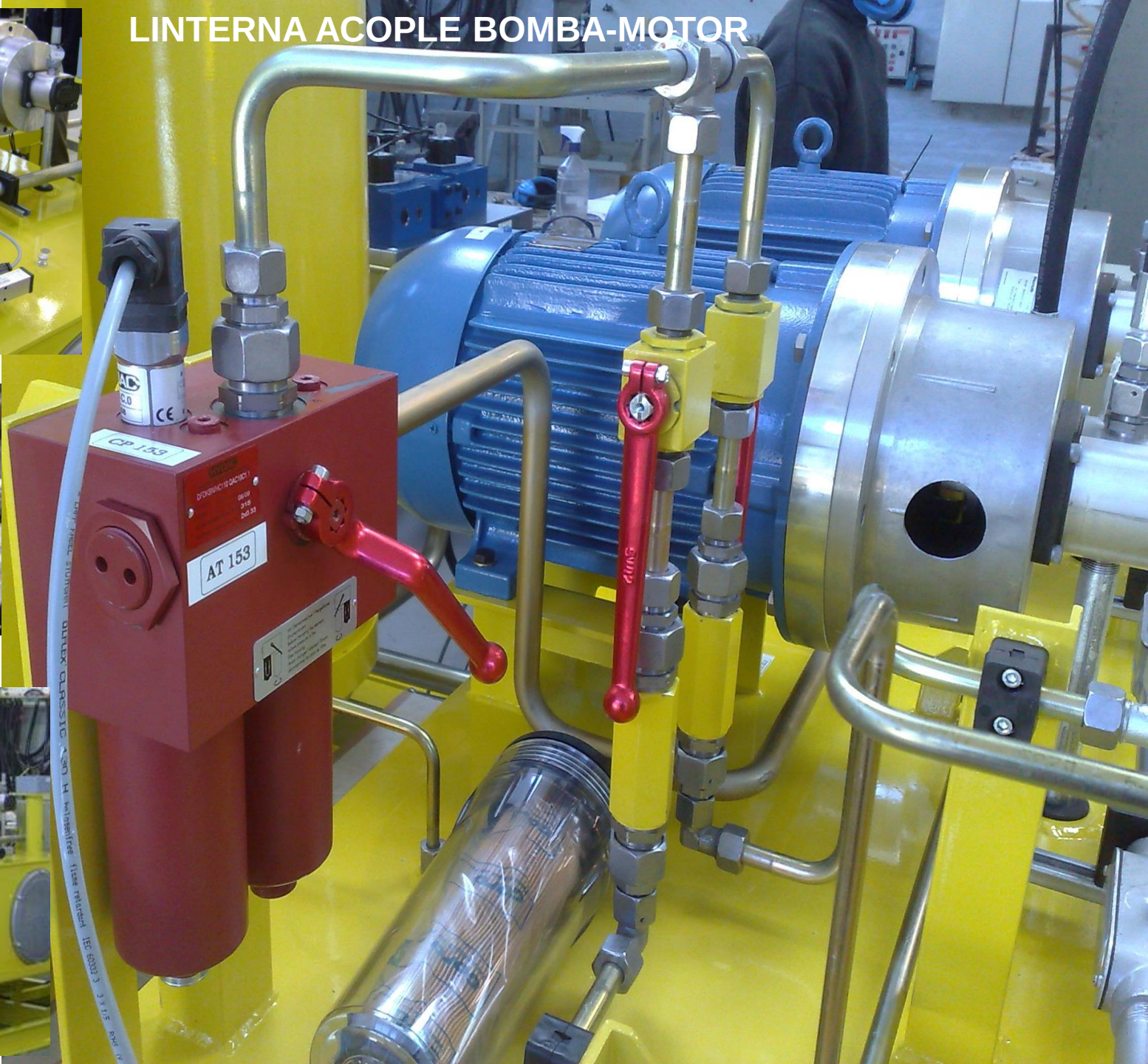


LINTERNA ACOPLA BOMBA-MOTOR



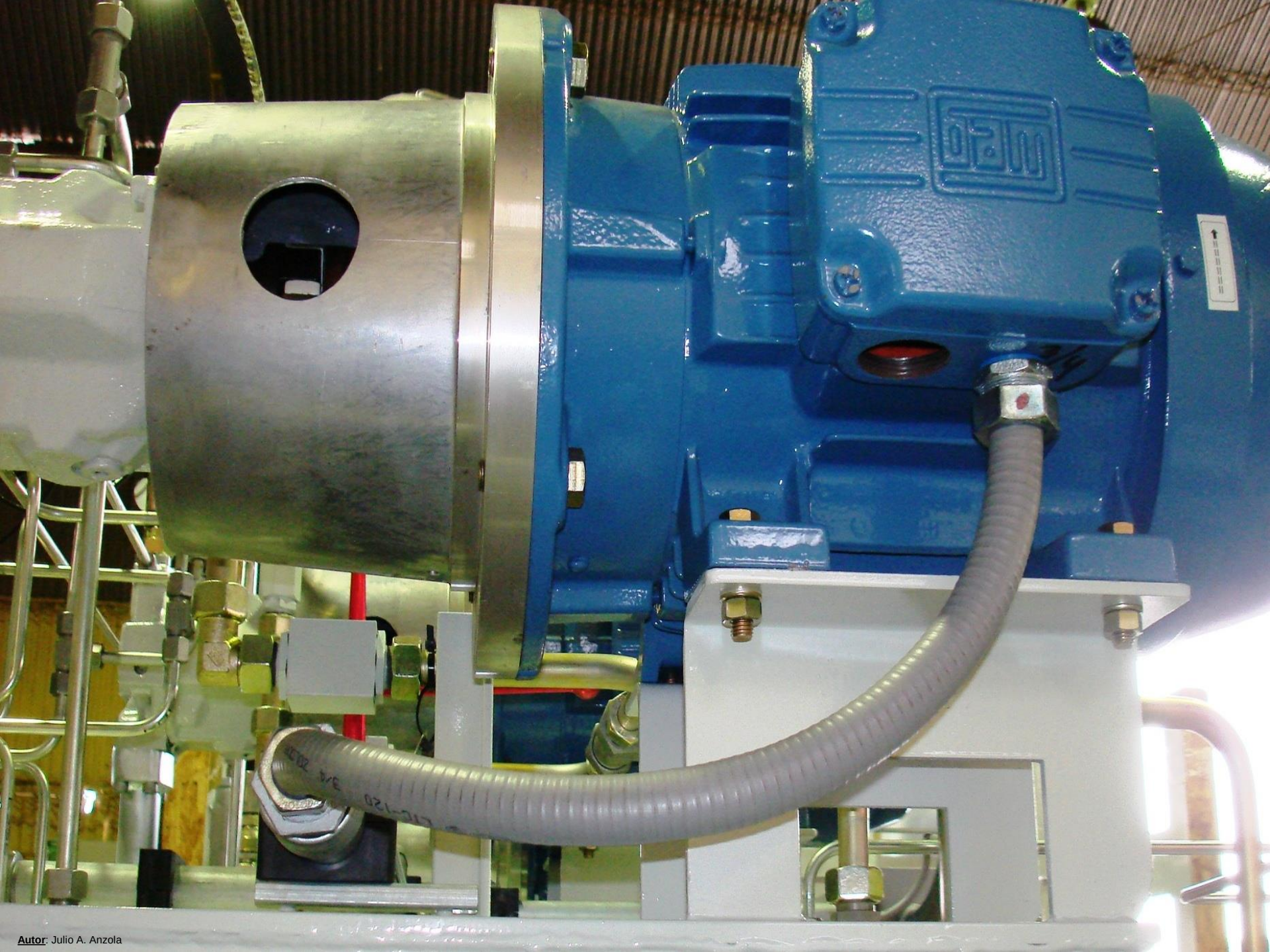


LINTERNA ACOPLE BOMBA-MOTOR



LINTERNA ACOPLE BOMBA-MOTOR





BOMBA-MOTOR AUXILIAR CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA



30 16:06

3.3. Válvulas

- Gobiernan los circuitos oleohidráulicos

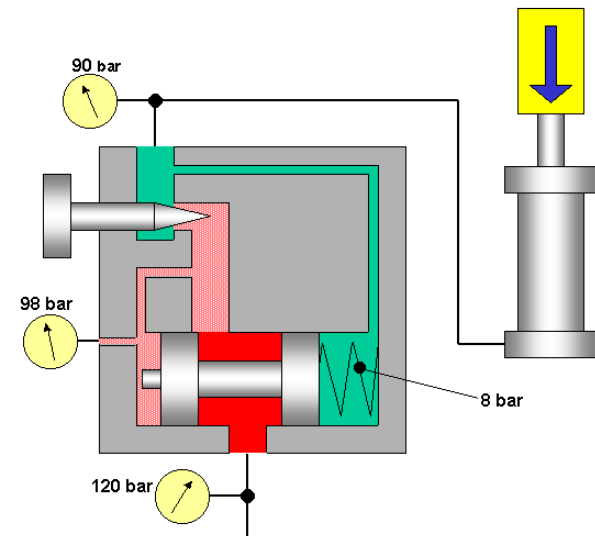
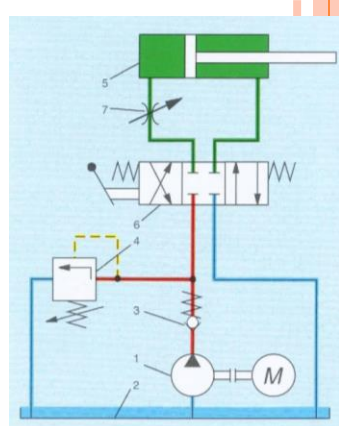
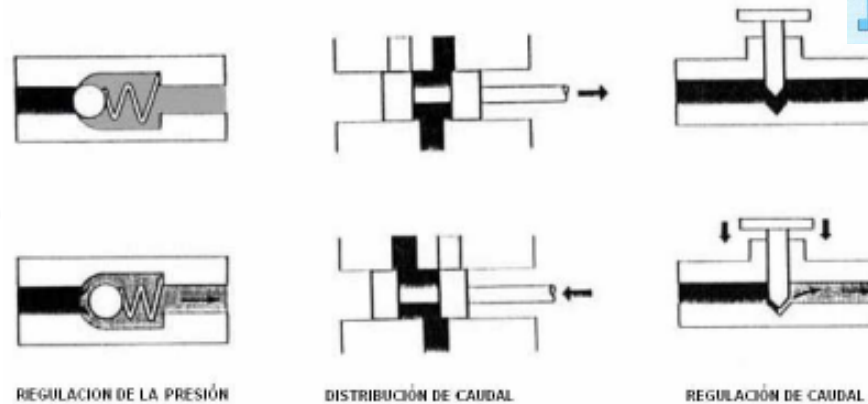
- Tipos:

- Válvulas **distribuidoras o direccionales**

- Distribuyen el aceite

- Válvulas **reguladoras**

- Regulan la presión
 - Regulan el caudal



ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN.

VÁLVULAS

Las válvulas son los elementos que sirven para operar los sistemas hidráulicos.

Ellas regulan **la presión**, regulan el **paso del fluido - caudal** y mandan los elementos de trabajo.

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

Son elementos hidráulicos que dirigen el paso del aceite haciendo posible la dirección de los órganos de trabajo.

En ocasiones también se emplean para manejar (pilotar) otras válvulas dentro del circuito hidráulico.

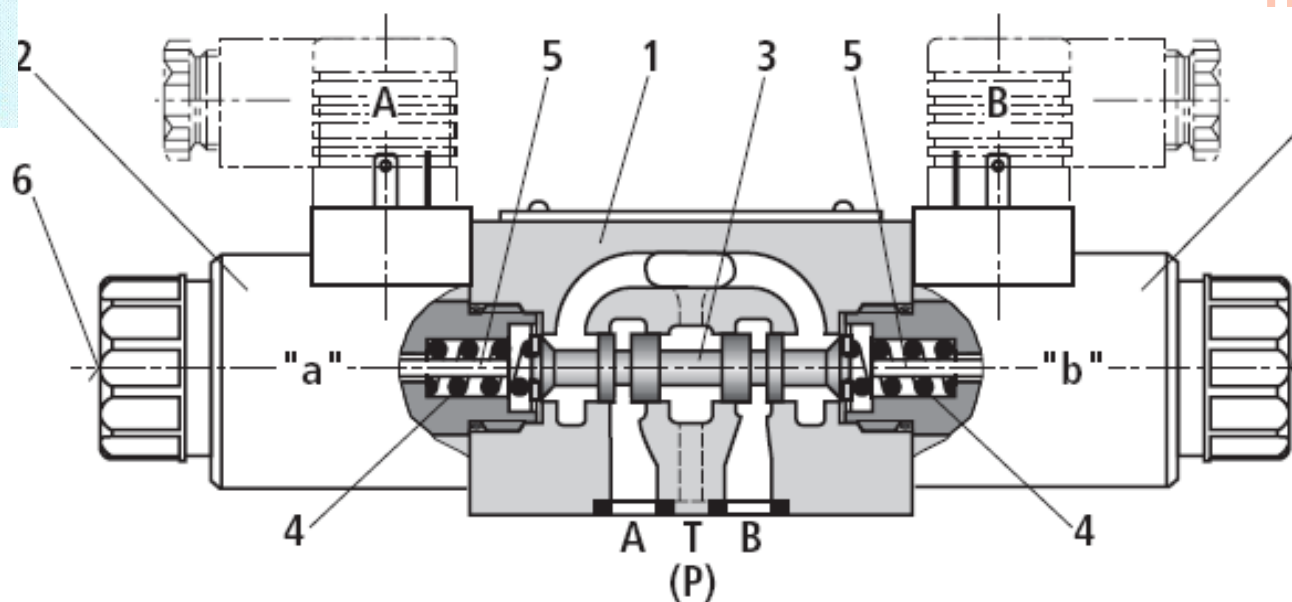
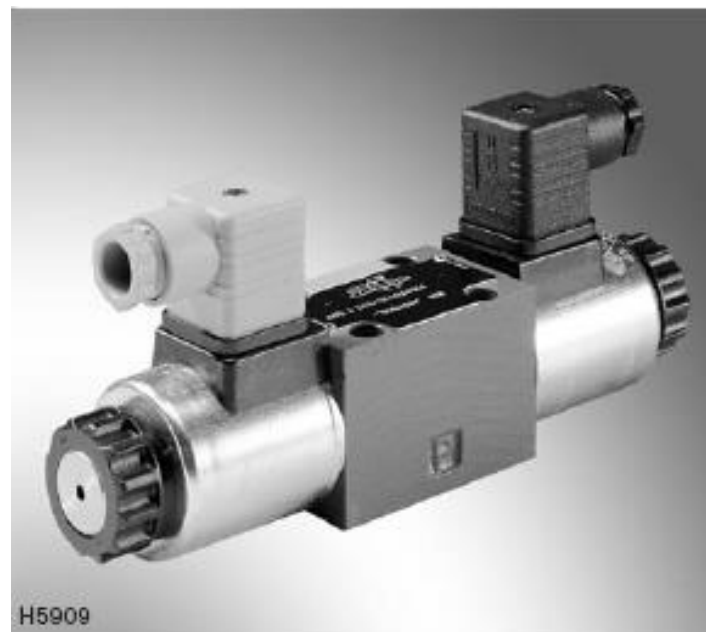
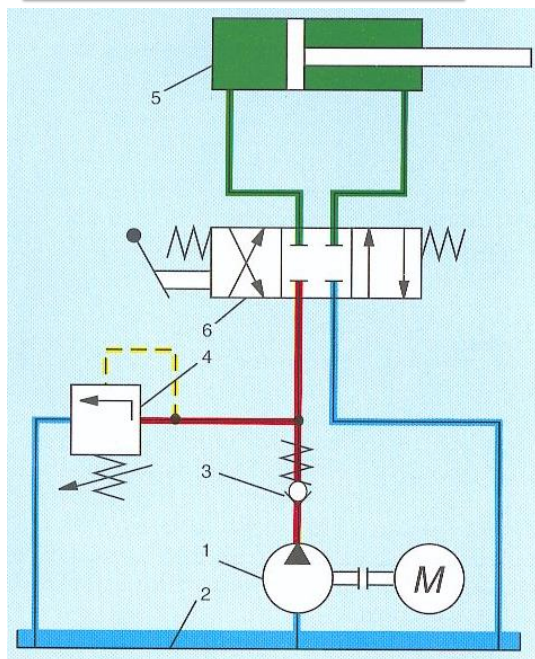
VÁLVULAS DE CAUDAL

Son elementos que se utilizan para modificar la velocidad de los elementos de trabajo **variando el caudal de alimentación**.

Para ello se varía el orificio de paso en razón de la velocidad deseada.

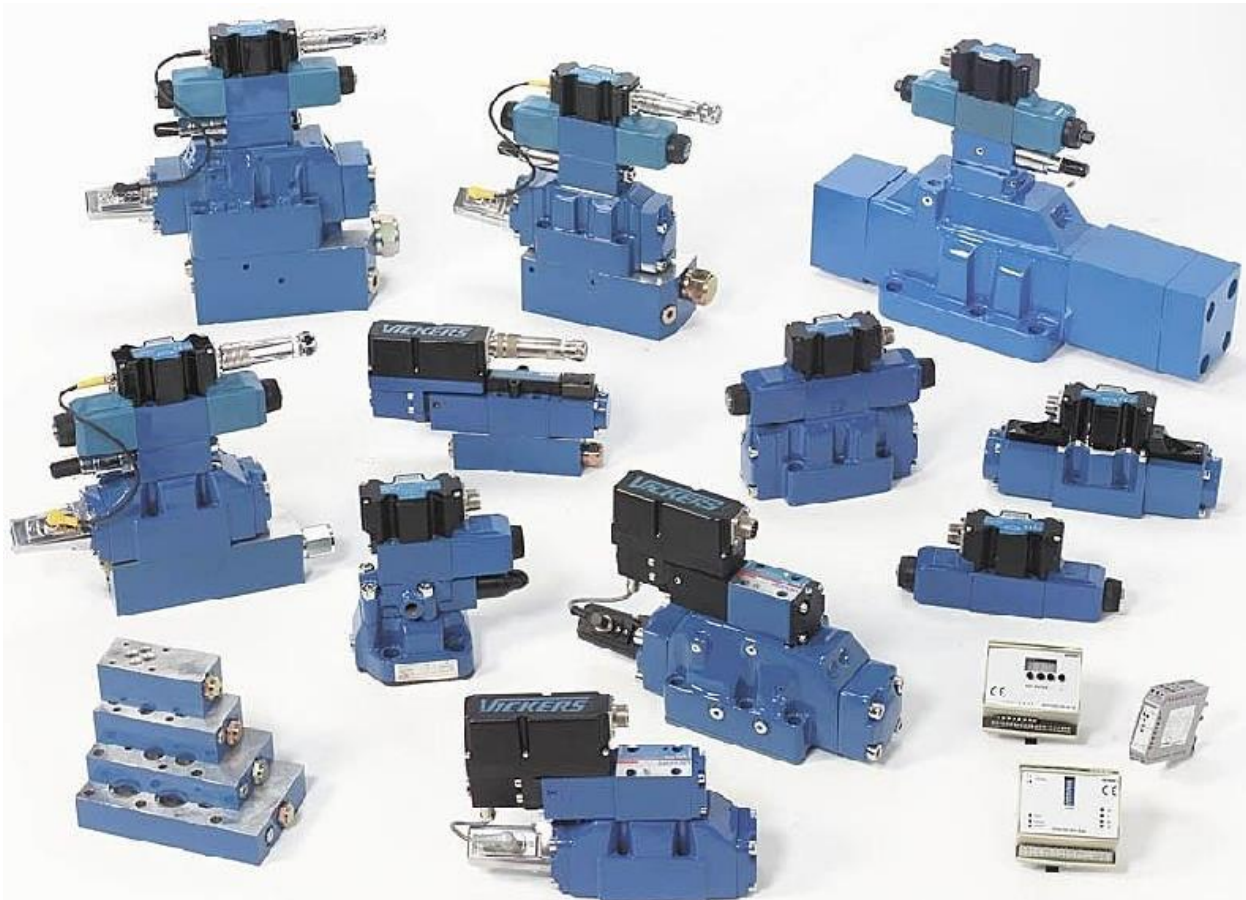


COMO SON ...



Tipo 4WE 6 E6X/...E...

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS



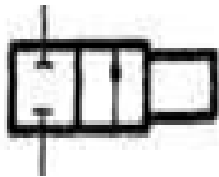
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

□ ← Una posición

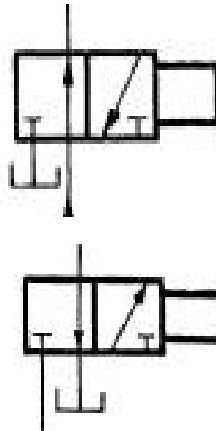
□ □ ← Dos posiciones

□ □ □ ← Tres posiciones

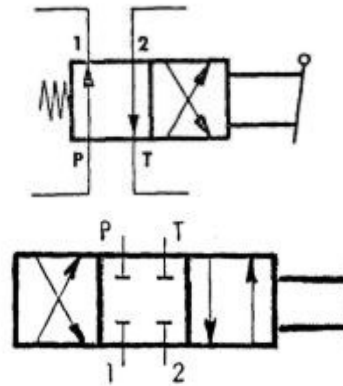
Válvula 2/2



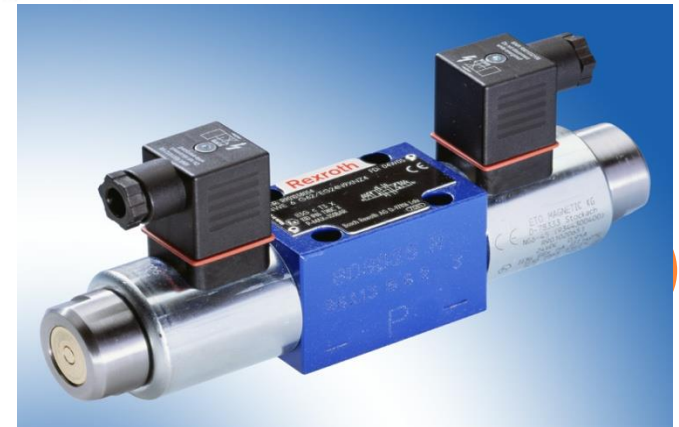
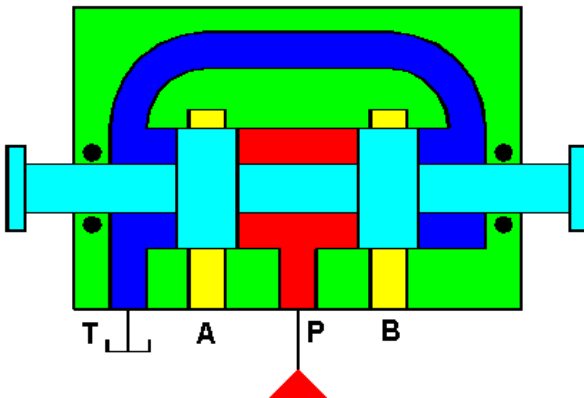
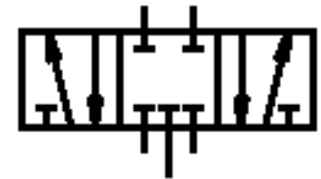
Válvula 3/2
3/3



Válvula 4/2
4/3



Válvula 5/2
5/3

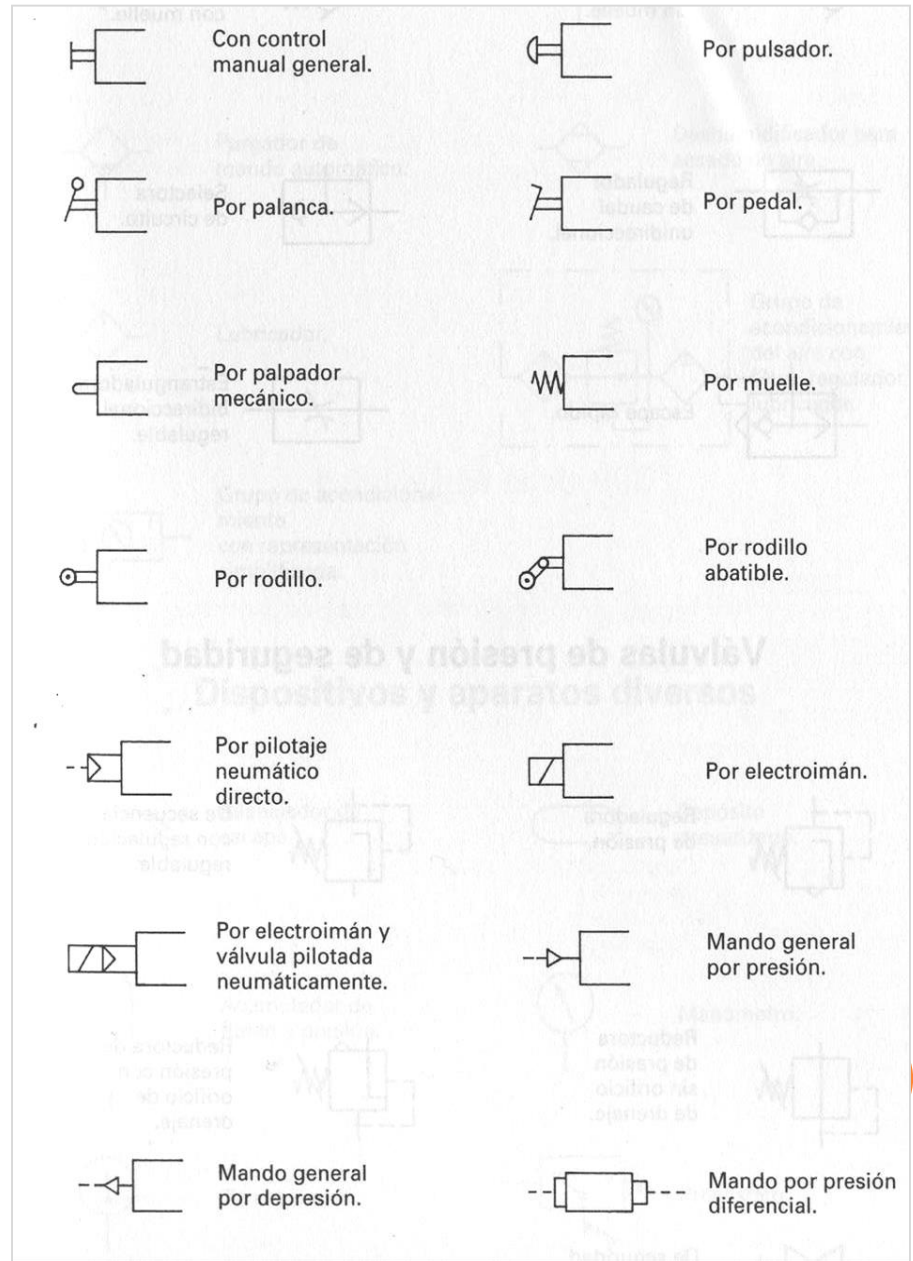


VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

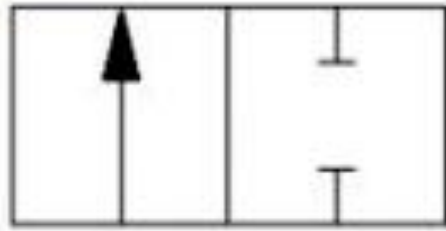
✓ El fluido que circula por el sistema hidráulico debe ser dirigido convenientemente a los diversos cilindros, actuadores, o motores, de acuerdo a las exigencias y secuencias del trabajo que se deba realizar.

✓ Las válvulas direccionales más elementales son las de dos, tres y cuatro vías.

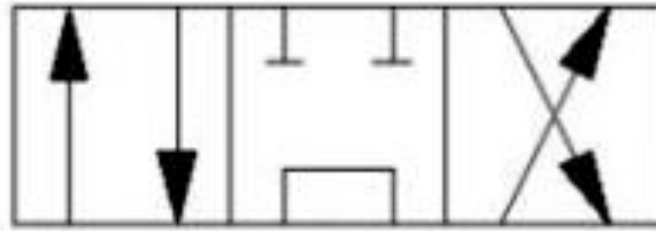
✓ Los accionamientos suelen ser iguales a los usados en sistemas neumáticos (pulsadores, rodillos, solenoides, etc.) pero en hidráulica se ejecutan por la derecha.



DESIGNACIÓN Y REPRESENTACIÓN



2/2



4/3



3/2

■ Letras normalizadas:

■ **P ó 1**: presión, llegada

■ **R, T ó 3**: retorno o tanque

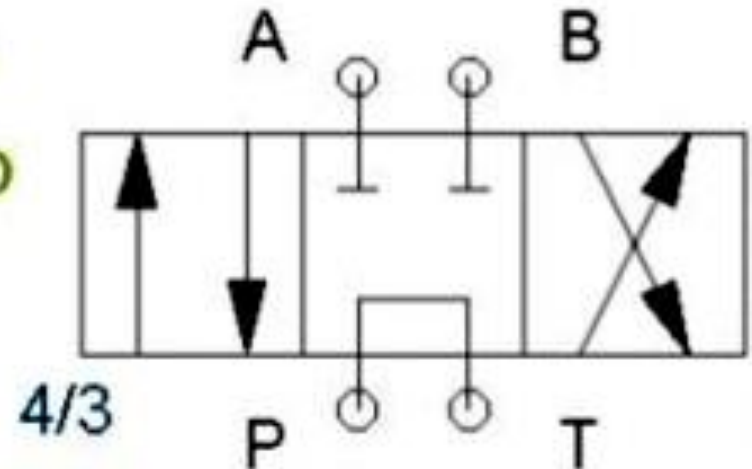
■ **A-B, 2-4-5-6**: a los conductos de trabajo

■ **X e Y**: pilotos

■ **L**: drenaje

x/y

posiciones
orificios



Válvula de 4 Vías 3 Posiciones

Botón de Presión

Palanca de Mano

Pedal

Mecánica



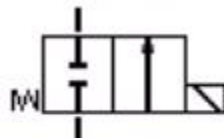
Piloto Hidráulico

Piloto de Aire

Solenoide

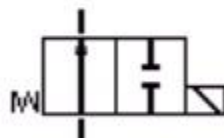
M Resorte

Dos Vías



NORMALMENTE CERRADA

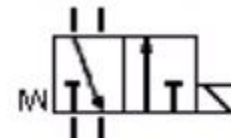
Compensación por resorte
Accionada por solenoide



NORMALMENTE ABIERTA

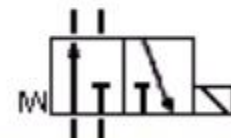
Compensación por resorte
Accionada por solenoide

Tres Vías



NORMALMENTE CERRADA

Compensación por resorte
Accionada por solenoide



NORMALMENTE ABIERTA

Compensación por resorte
Accionada por solenoide



DIFERENTES TIPOS DE MANDOS

Manual

Mecánico

Eléctrico

Hidráulico



Mando muscular

Palpador

Simple (1b) efecto

Acción directa

Botón pulsador

Resorte

Doble (2b) efecto

Acción diferencial

Palanca Manual

Rodillo

Doble efecto progresivo

Pedal

Rodillo escamoteable

Soleonide o Solenoide y distrib. distrib. piloto piloto hidráulico

MUELLE (RESORTE)

MANUAL

BOTON

PALANCA

Soleonide o Solenoide y distrib. distrib. piloto piloto hidráulico

PEDAL

MECANICO

RETENCION MECANICA

COMPENZADO POR PRESION

SOLENOIDE

PILOTEADA

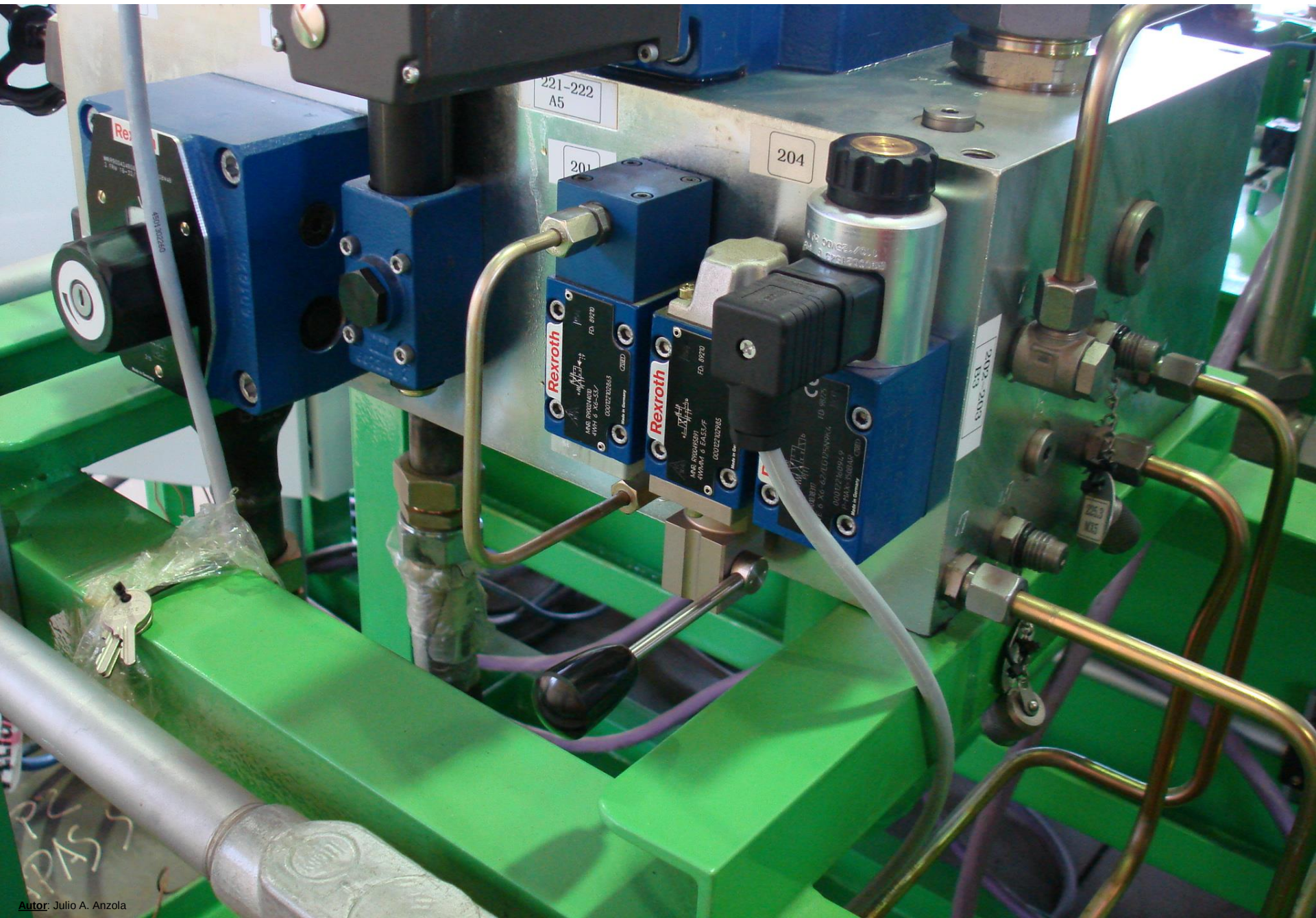
PILOTEADA HIDRAULICAMENTE



DIFERENTES TIPOS DE MANDOS: PILOTO, MANUAL, ELÉCTRICO



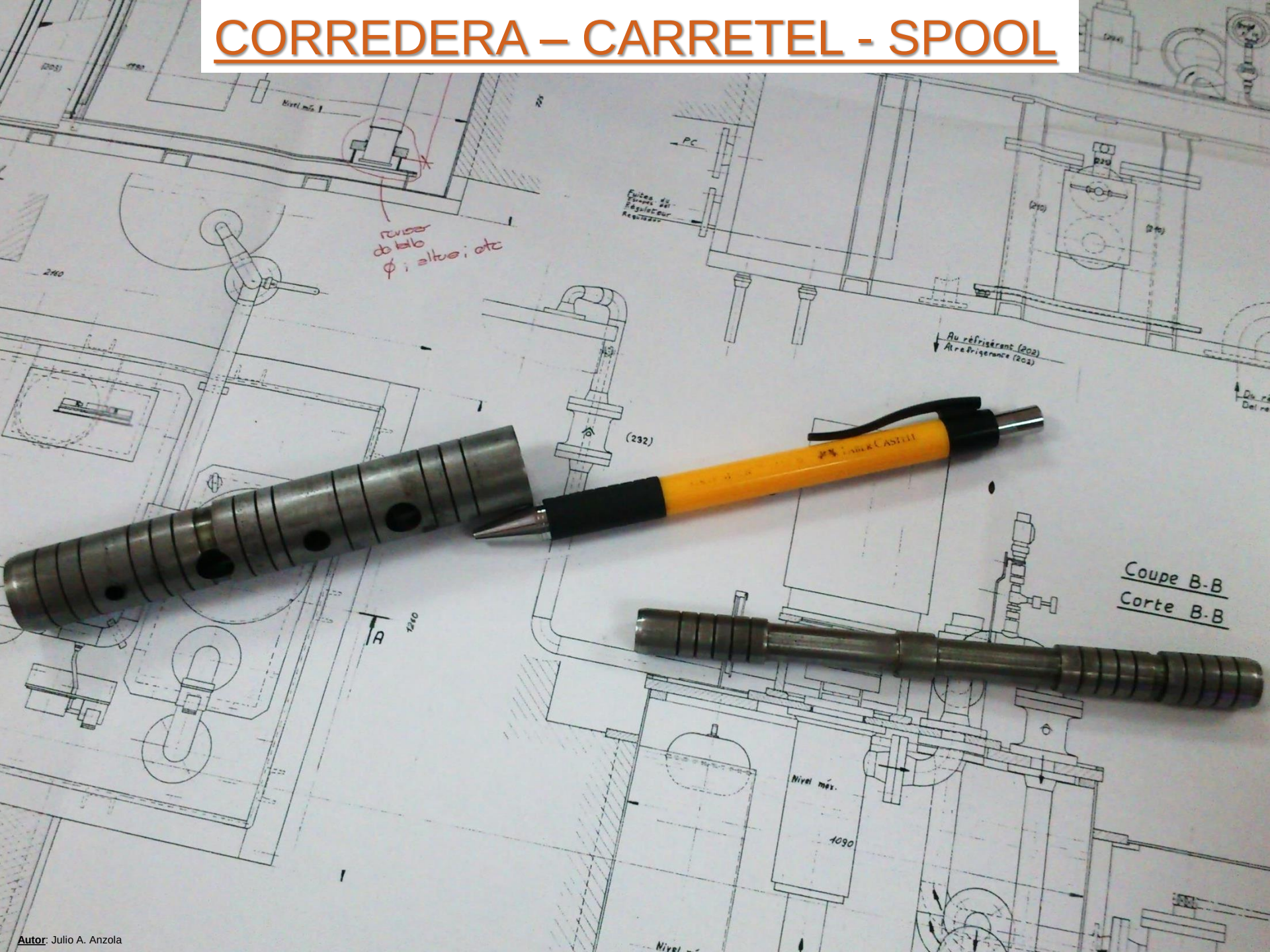
DIFERENTES TIPOS DE MANDOS: PILOTO, MANUAL, ELÉCTRICO



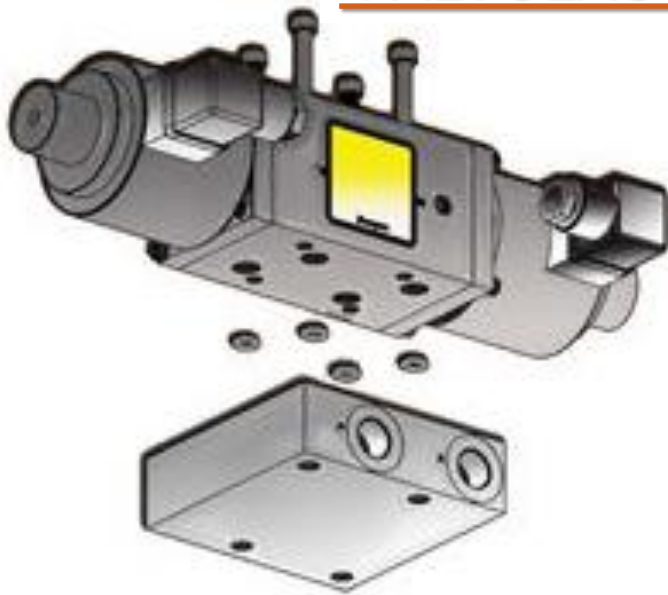
DIFERENTES TIPOS DE MANDOS: PILOTO, MANUAL, ELÉCTRICO



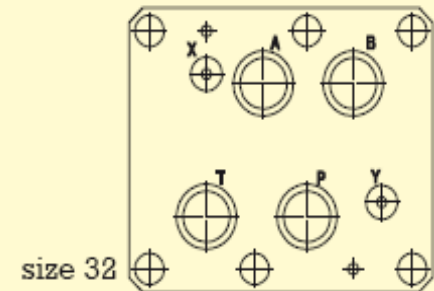
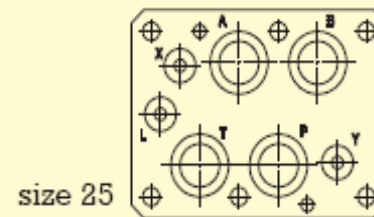
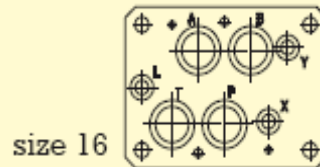
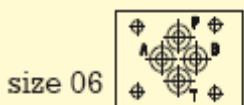
CORREDERA – CARRETEL - SPOOL



VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

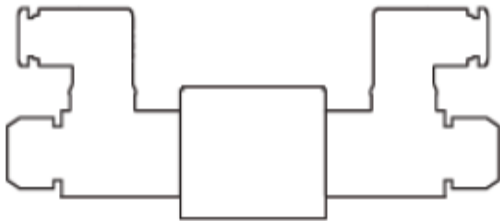


subplate mounting surfaces ISO 4401

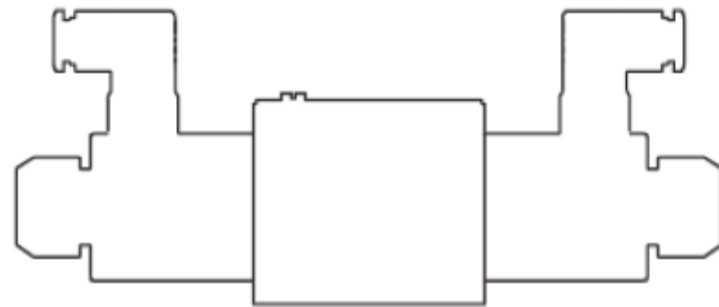


VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

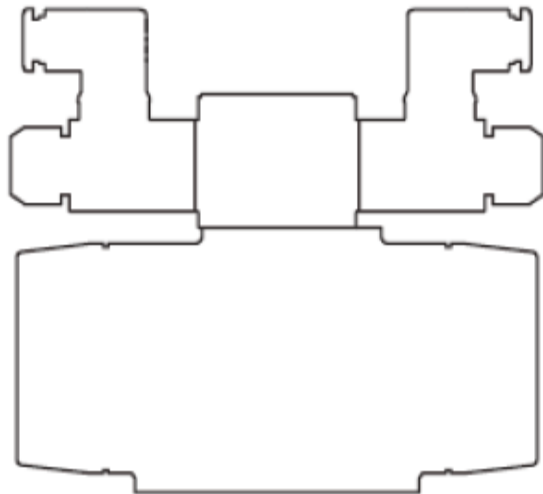
NG 6



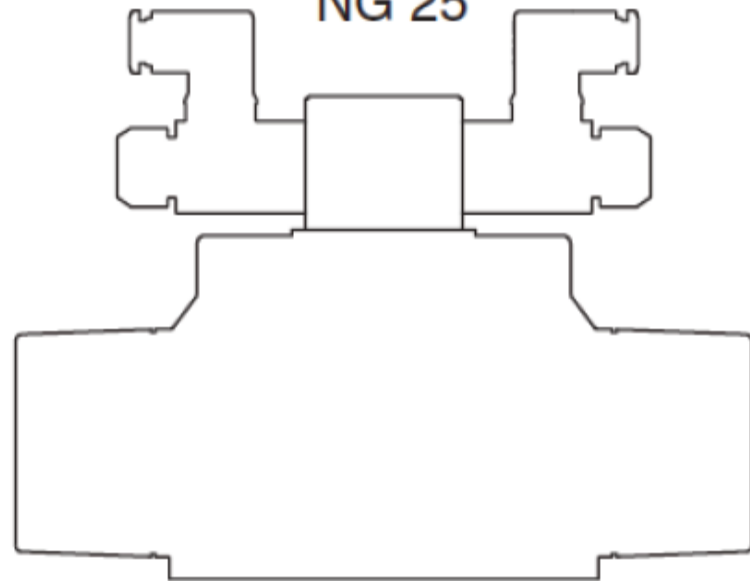
NG 10



NG 16

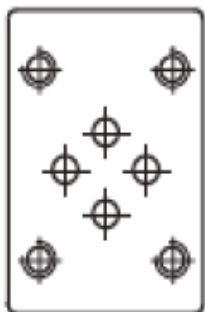


NG 25

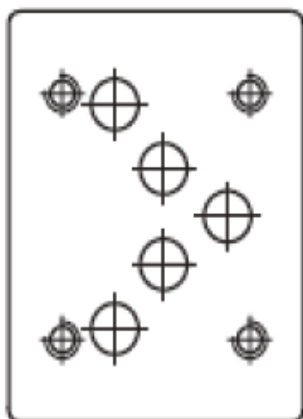


VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

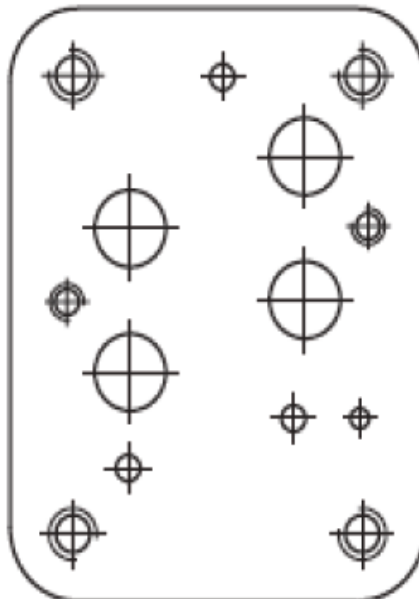
NG 6



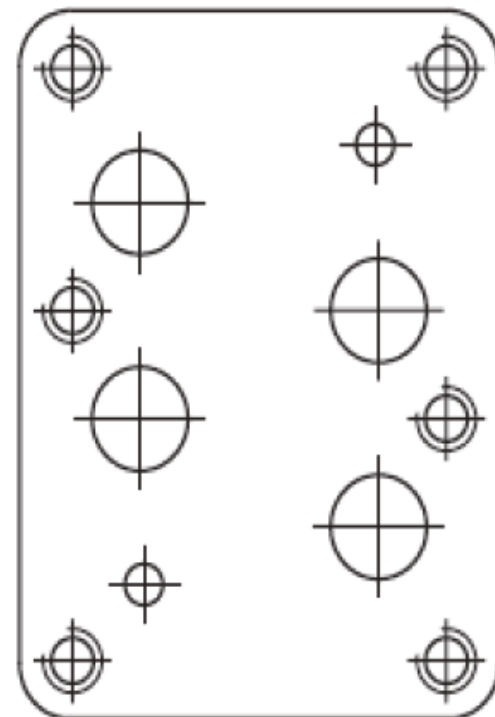
NG 10



NG 16



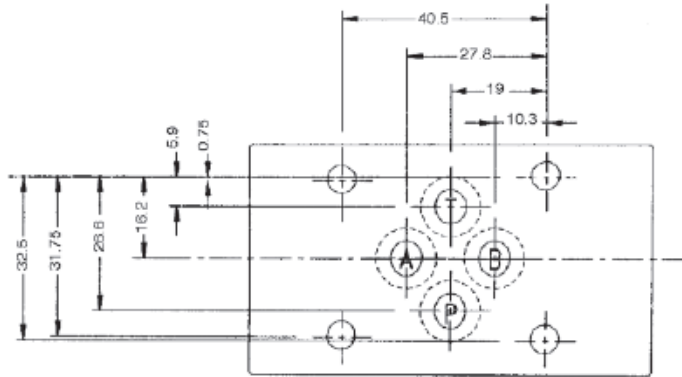
NG 25



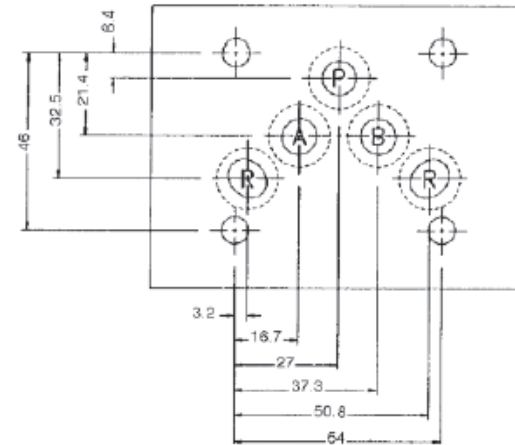
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

Dimensiones CETOP

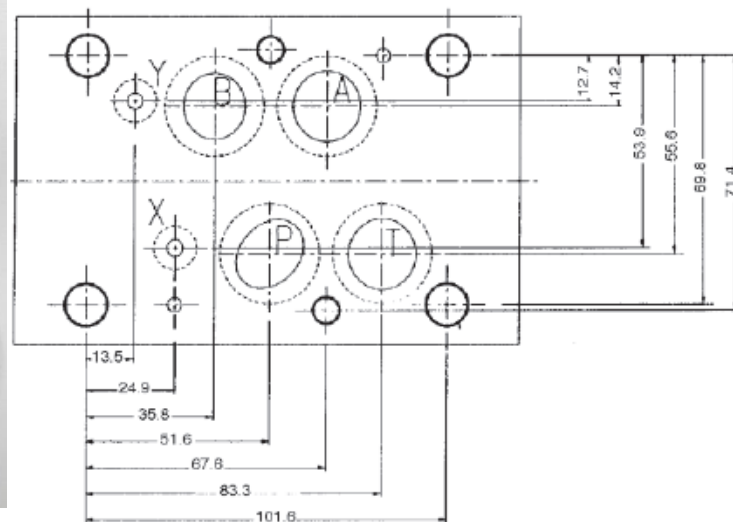
ISO 4401-AB-03-4-A - CETOP 03



ISO 4401-AC-05-4-A - CETOP 05



ISO 4401-AD-07-4-A - CETOP 07

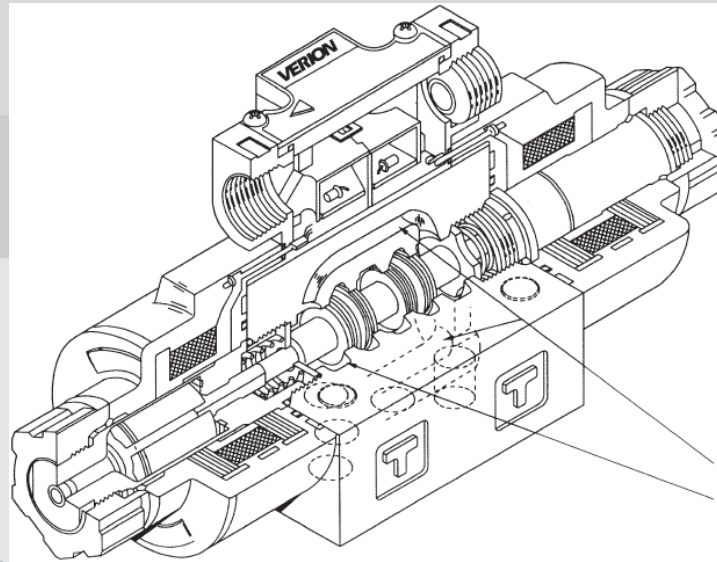


Válvulas direccionales 4/3, 4/2 y 3/2 vías con solenoides de tensión continua o alterna de conmutación en aceite

RS 23178/04.05
Reemplaza a: 04.04

1/16

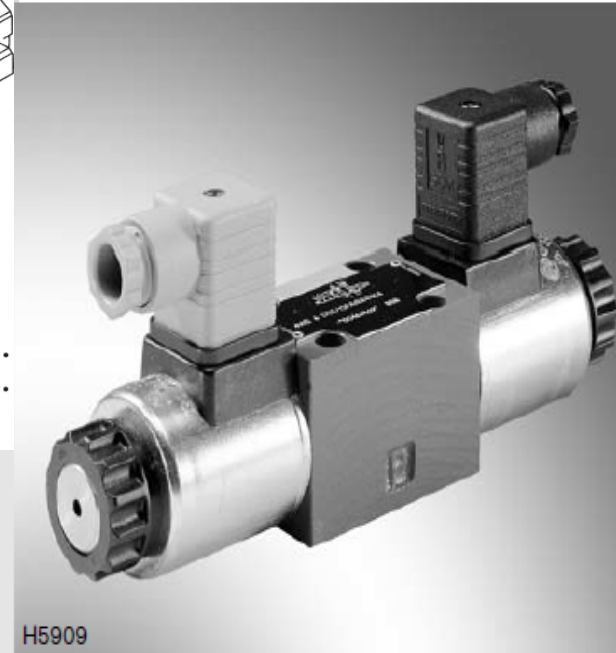
Tipo WE 6 ...E



Tamaño nominal 6
Serie 6X

Presión de servicio máxima 350 bar

Caudal máximo: 80 L/min (DC)
60 L/min (AC)



H5909



RS 23 327/02.03

Reemplaza a: 07.02

**Válvulas direccionales de 4/3, 4/2 y 3/2
vías, con solenoides de continua o
alterna en baño de aceite
tipo .WE 10 ../.C**

Tamaño nominal 10

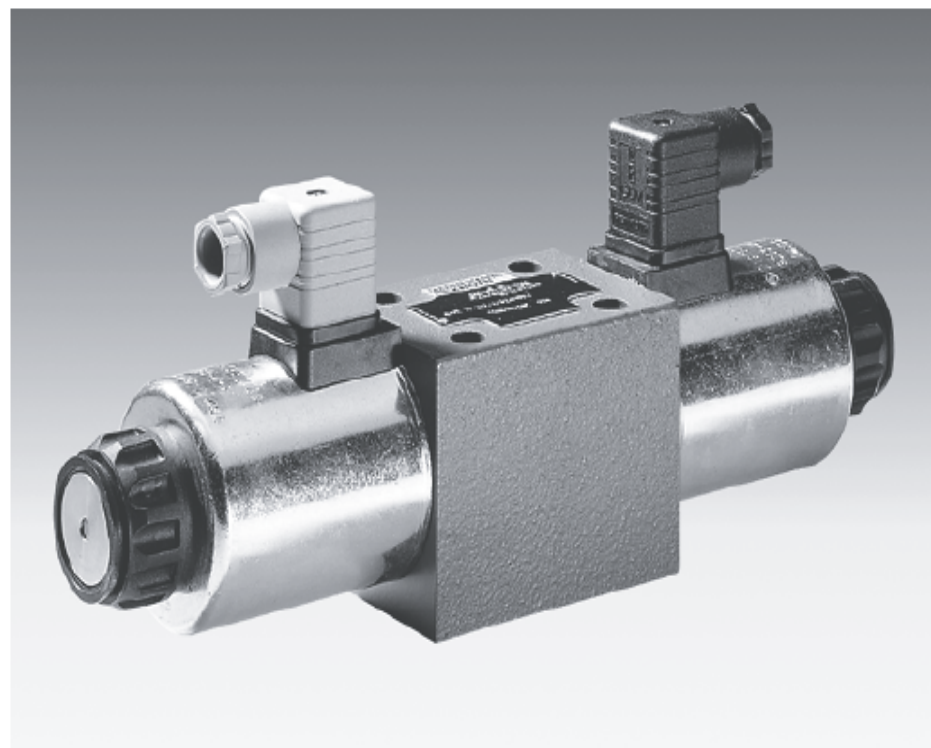
Serie 3X (conexión individual)

Serie 4X (conexión central)

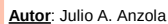
Presión de servicio máxima 315 bar

Caudal máximo 120 L/min

HAD5958/98



Tipo 4WE 10 E3X/CG24N9K4 con conector



RS 24 751/02.03

Reemplaza a: 08.02

**Válvulas direccionales 4/2 y 4/3 vías
precomandadas tipo 4WEH...
precomandadas en forma externa
tipo 4 WH...**

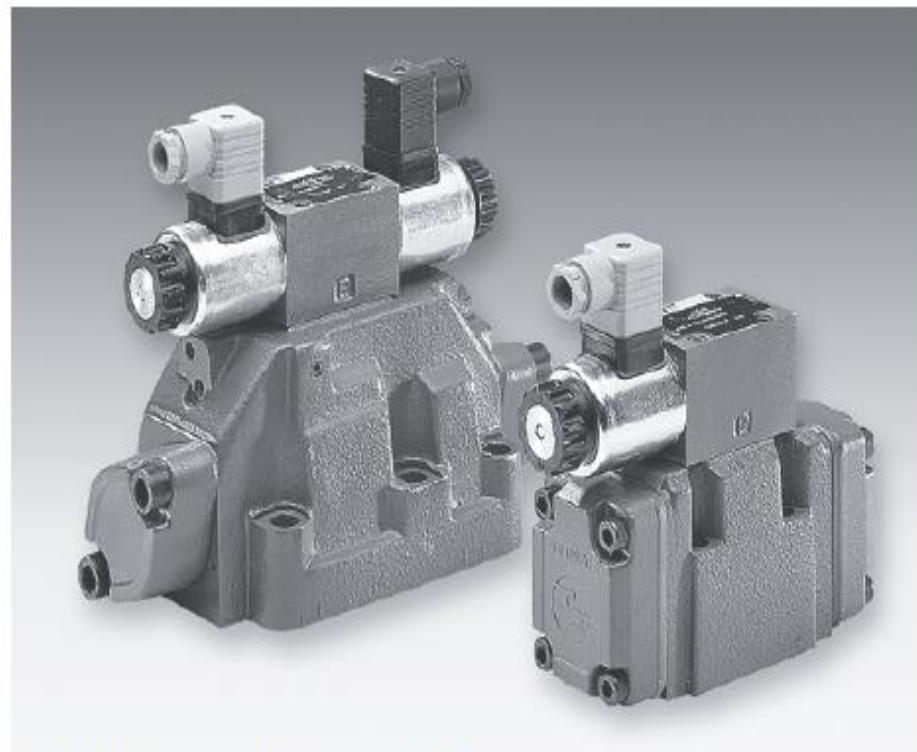
Tamaño nominal 10 hasta 32

Serie 4X; 6X; 7X

Presión de servicio máxima 350 bar

Caudal máximo 1100 L/min

H6093



Tipo 4WEH 22 E7X/..6E..N9..K4... con conector ¹⁾

Tipo 4WEH 10 D4X/..6E..N9..K4... con conector ¹⁾

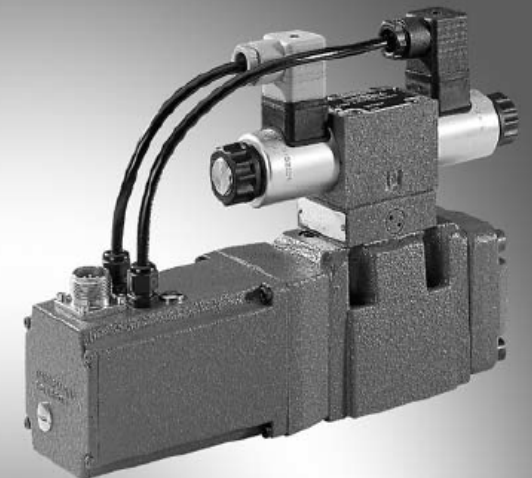
Válvulas direccionales proporcionales precomandadas, con realimentación eléctrica de posición y electrónica integrada (OBE)

Tipo 4WRKE

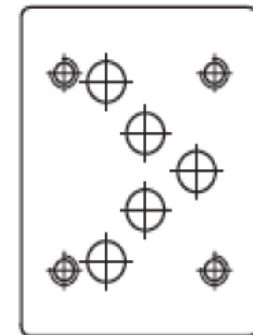
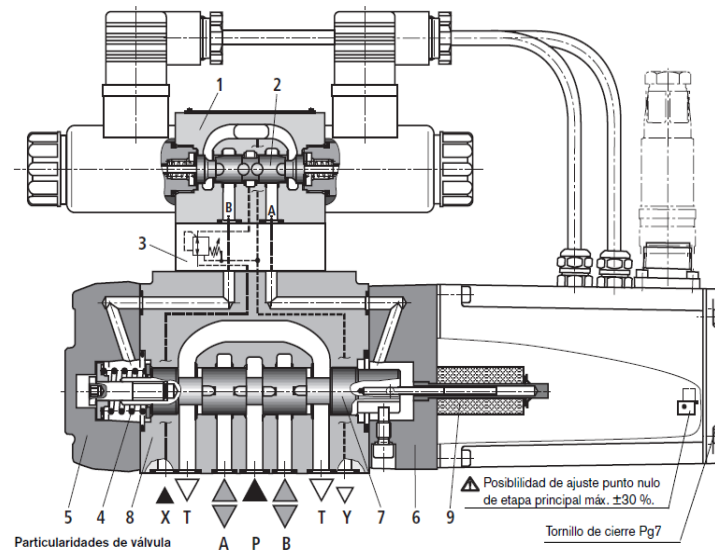
Tamaño nominal 10 hasta 35
Serie 3X
Presión de servicio máxima 350 bar
Caudal máximo 3000 L/min

RS 29075/08.04
Reemplaza a: 05.02

1/22

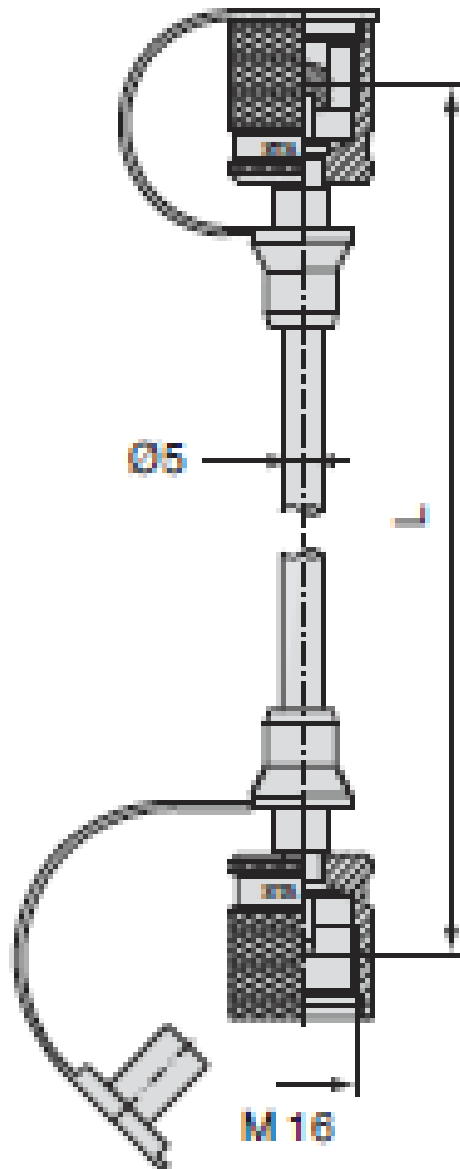
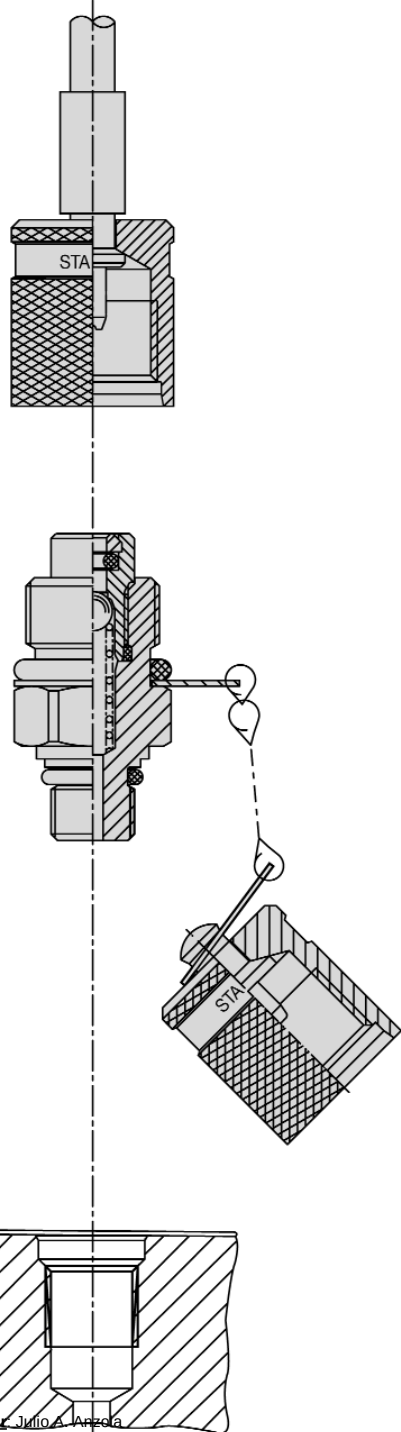


H/A/D 6512

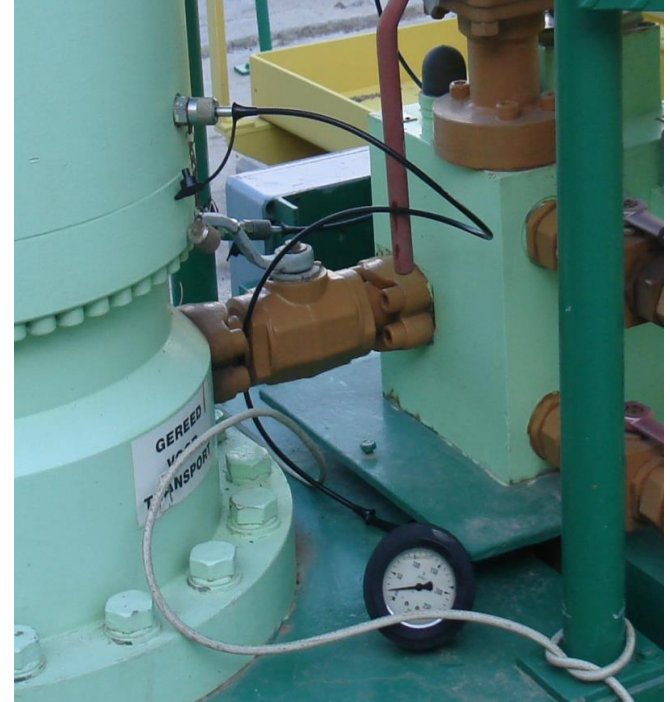
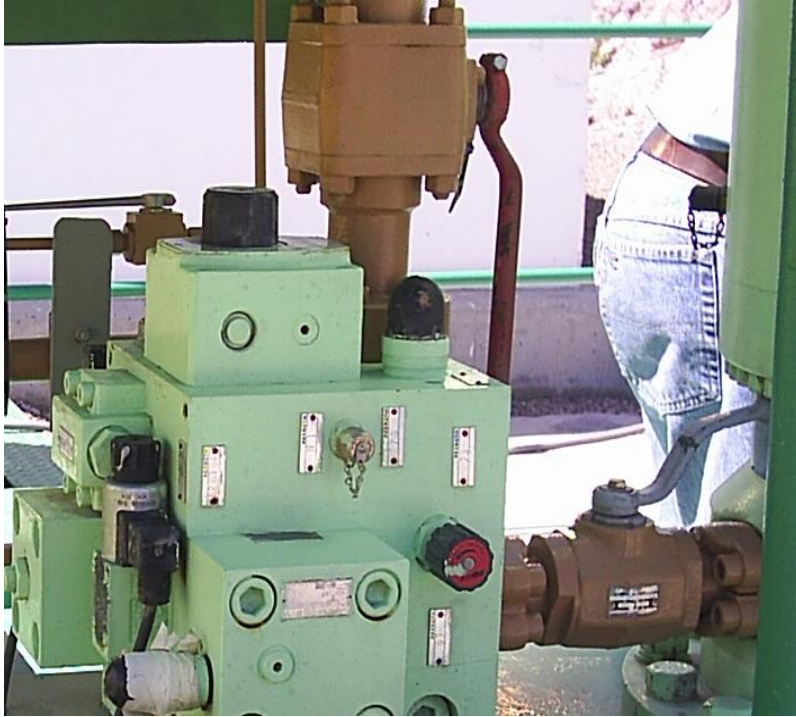


PUNTOS DE MEDICIÓN

STAUFF-TEST 20



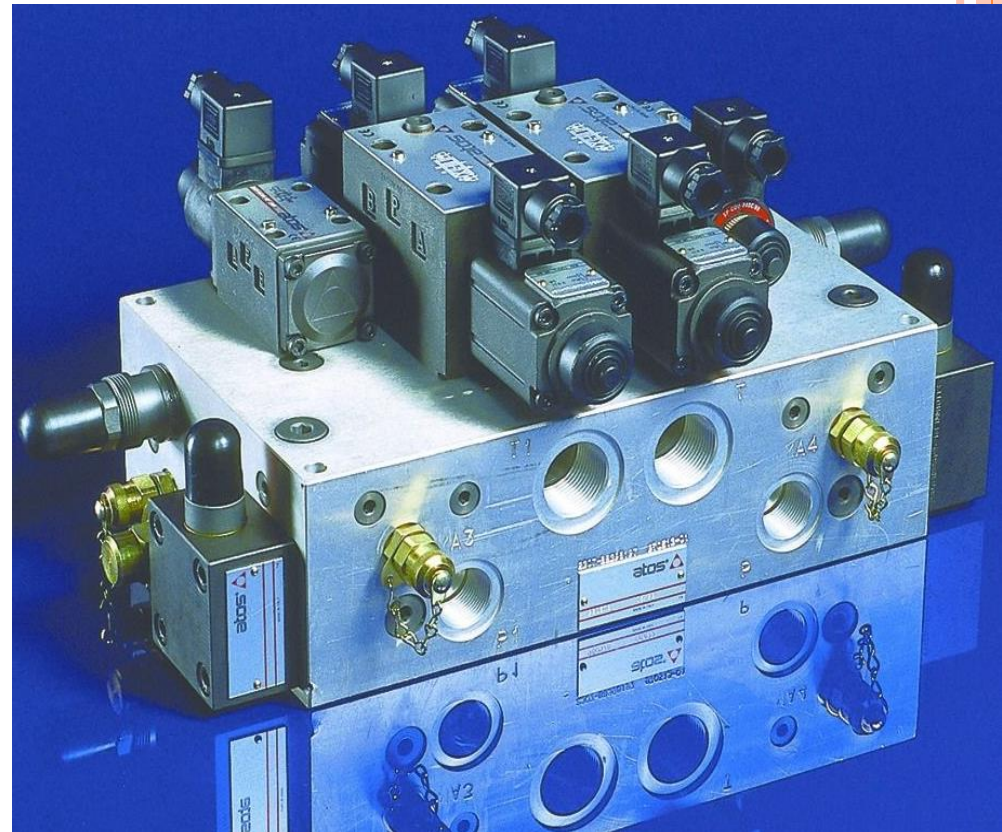
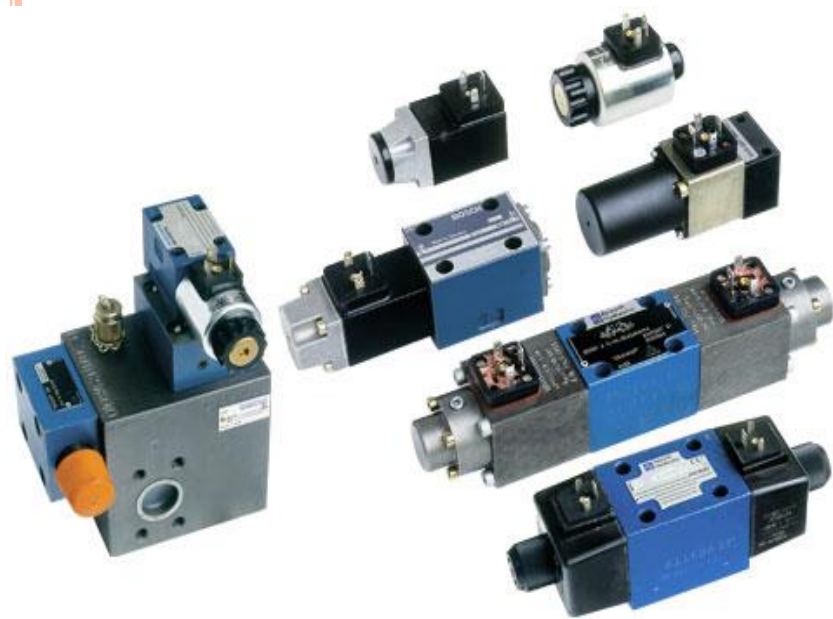
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – BLOQUE



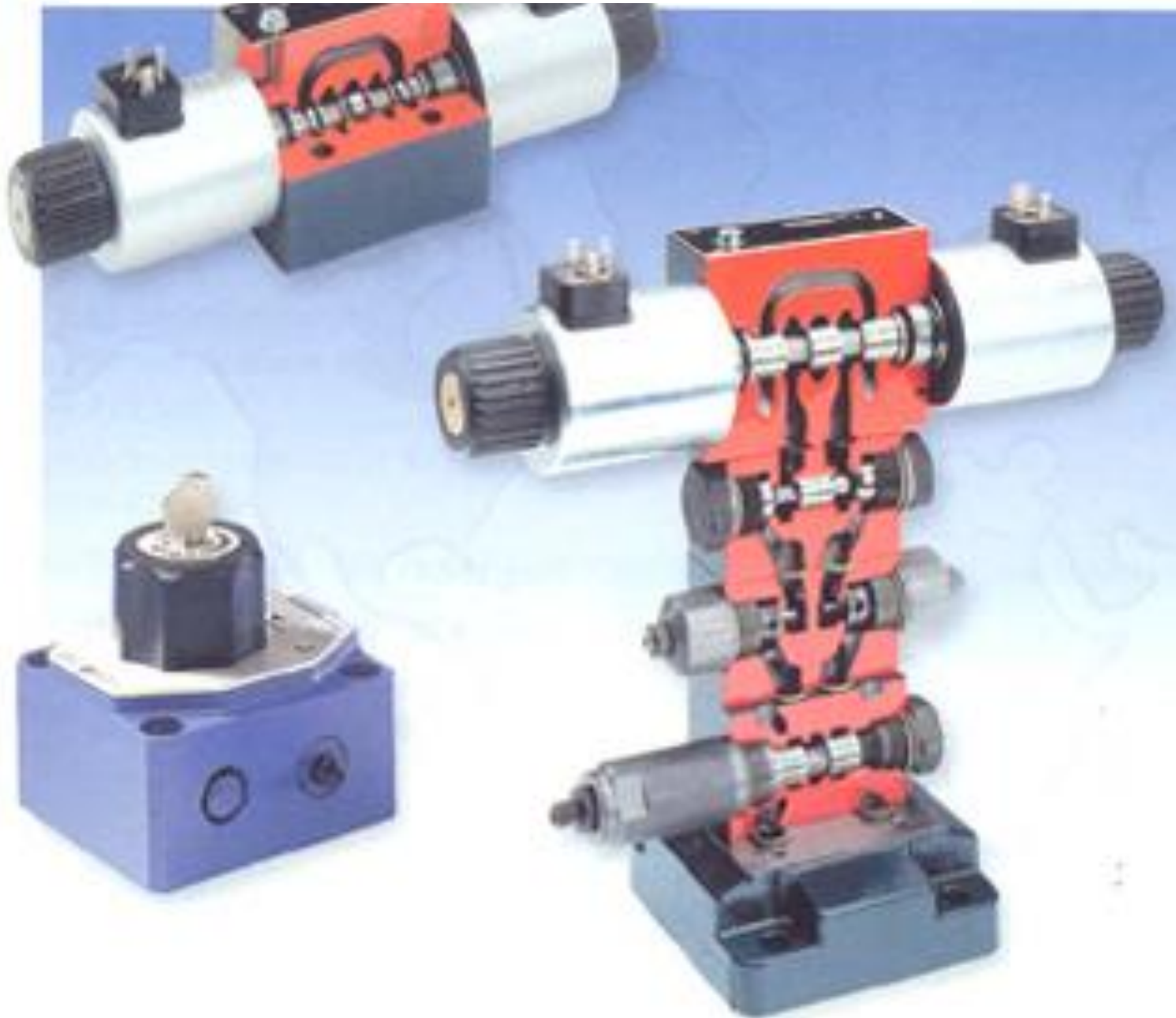
VÁLVULAS REGULADORAS: BLOQUE Y EN LINEA



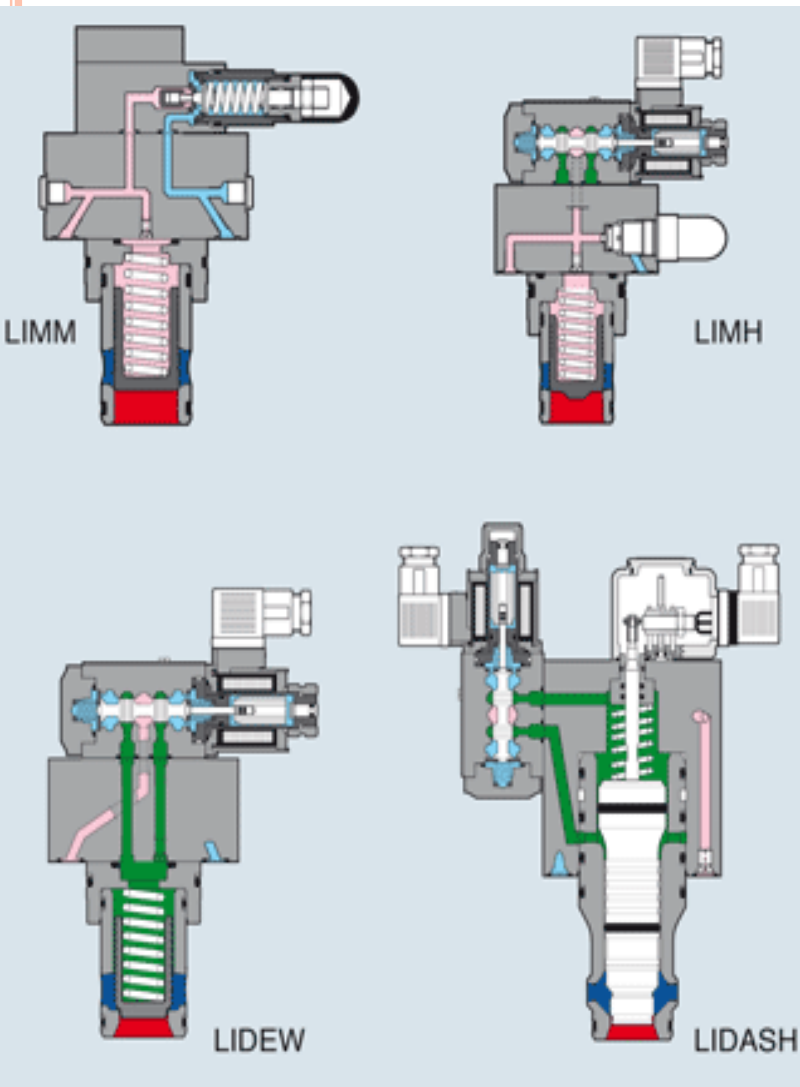
VÁLVULAS REGULADORAS: BLOQUE Y EN LÍNEA



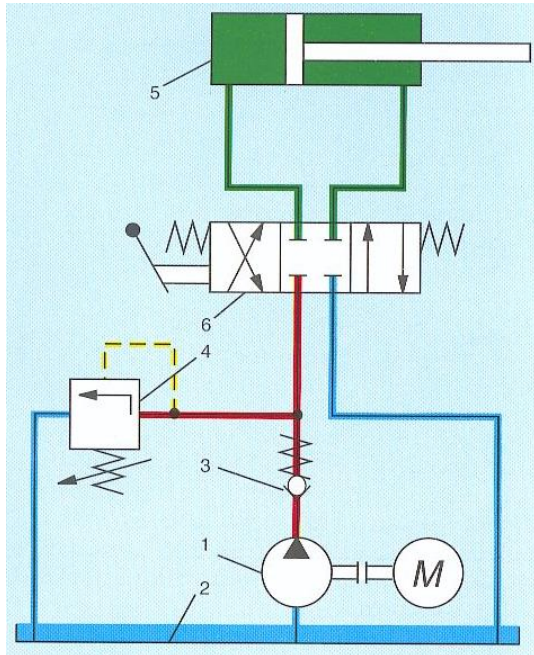
VÁLVULAS REGULADORAS: BLOQUE



VÁLVULAS REGULADORAS: EN LÍNEA

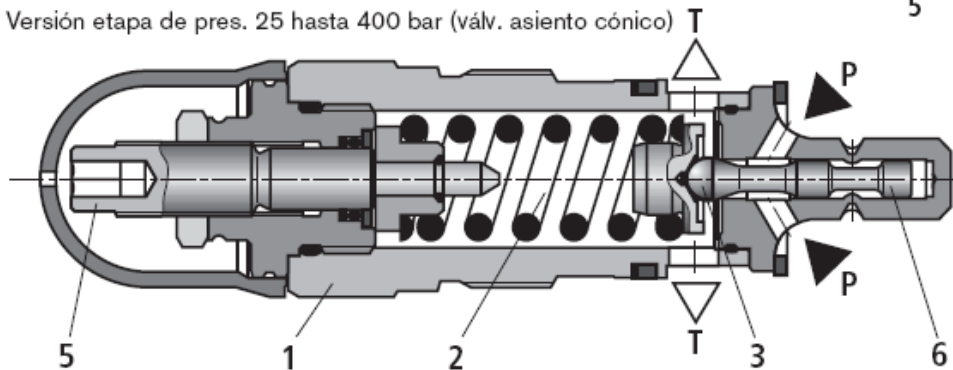


COMO SON ...



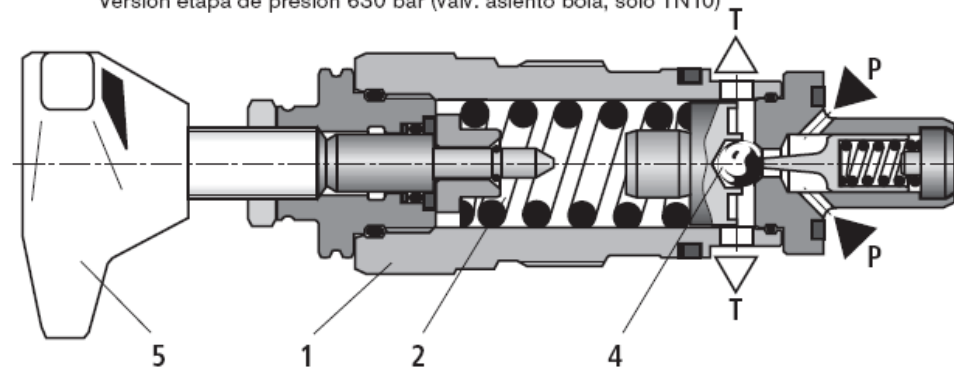
Tipo DBDH..K1X/...

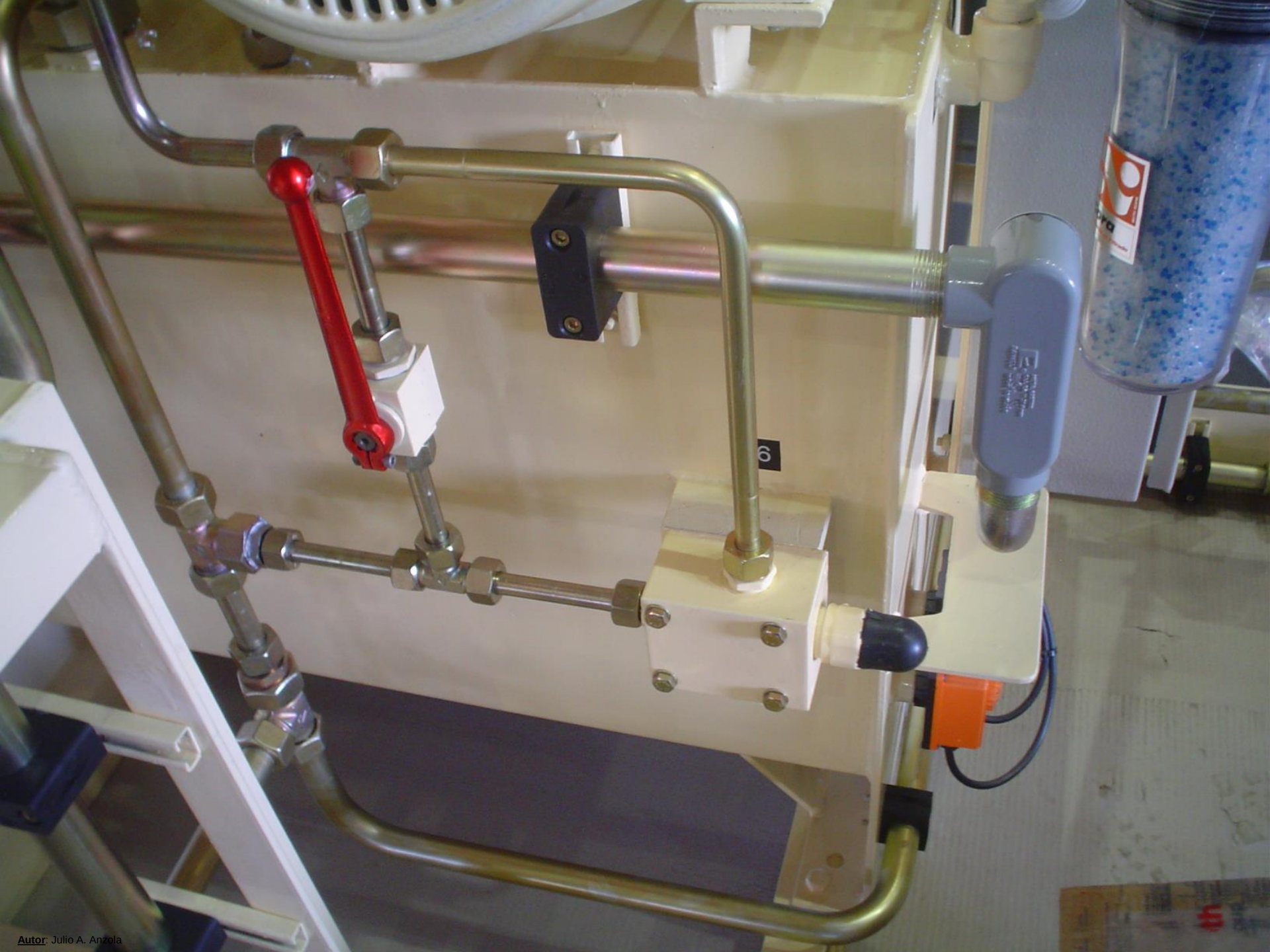
Versión etapa de pres. 25 hasta 400 bar (válv. asiento cónico)



Tipo DBDH 10 K1X/...

Versión etapa de presión 630 bar (válv. asiento bola, sólo TN10)

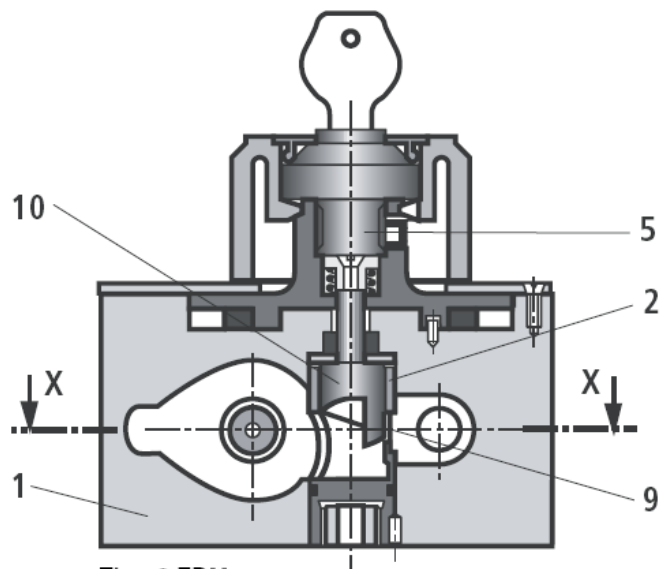




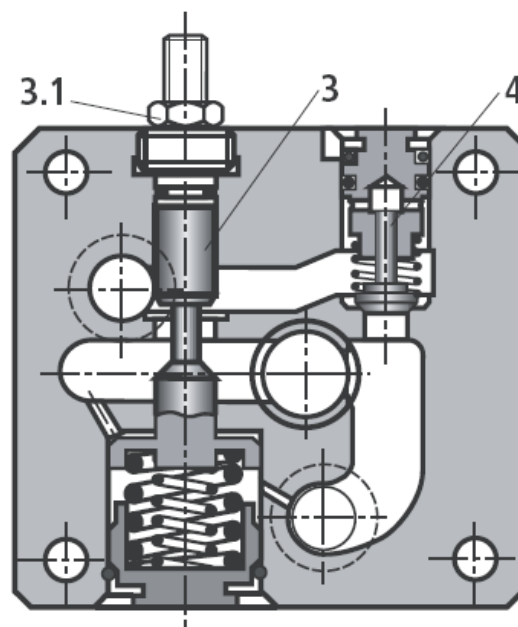
COMO SON ...



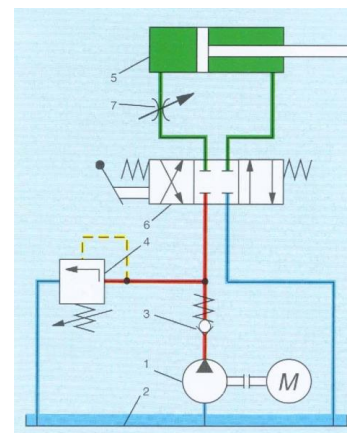
H5552



Tipo 2 FRM...

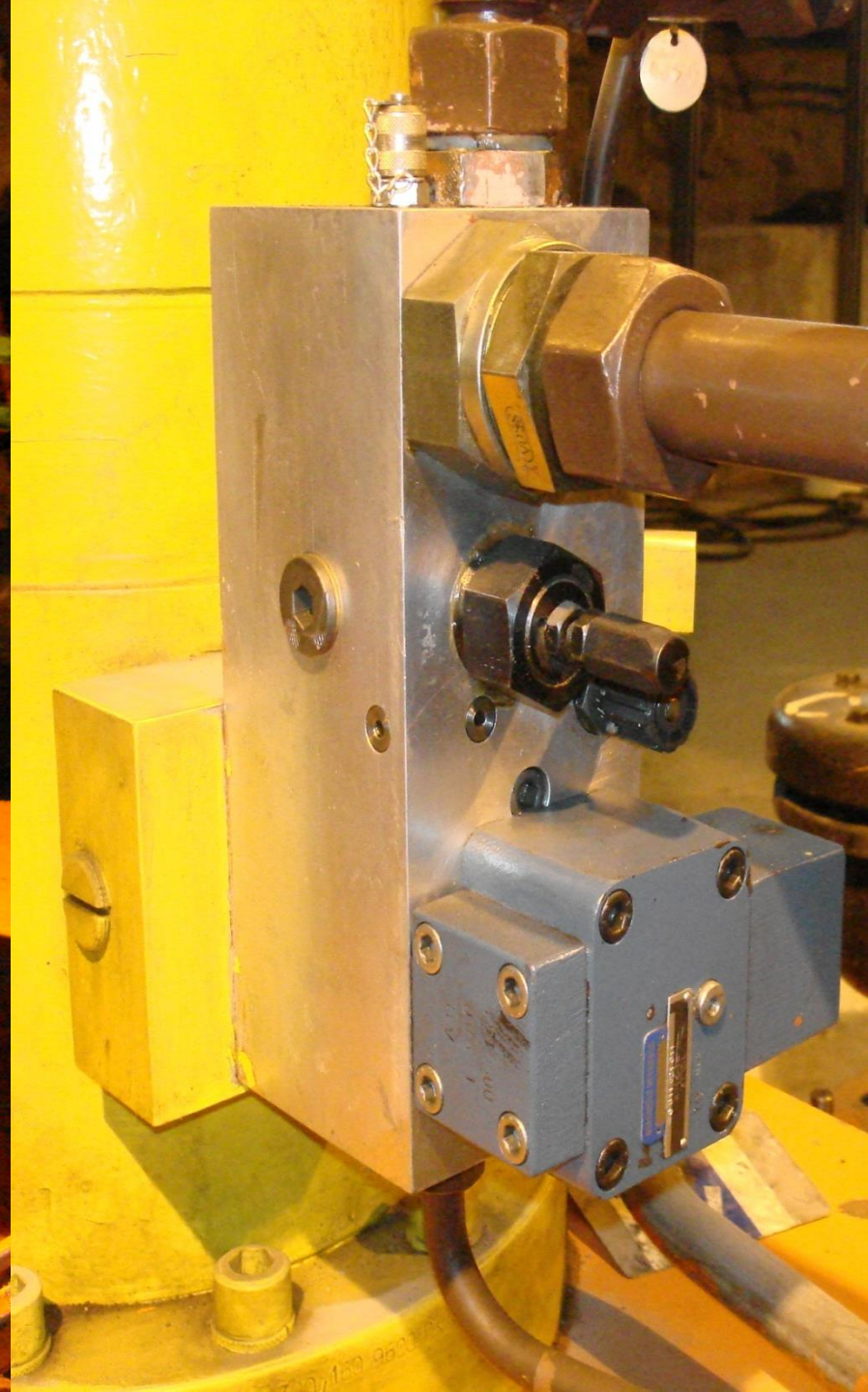


Corte X-X





VANO 1



VÁLVULAS REGULADORAS: BLOQUE Y EN LÍNEA

